



Travail d'Étude et de Recherche

Construction des processus de Markov déterministes par morceaux et application au modèle de Cramér-Lundberg en théorie de la ruine

Audoin Sabrié
Cyriaque Bouquin-Martin

Master 1^{ère} année
Mathématiques Appliquées à l'Économie et à la Finance

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Mai 2026

Contents

1	Introduction	3
1.1	Motivation et contexte	3
1.1.1	Choix du sujet	3
1.1.2	Un sujet peu documenté : défi et opportunité	3
2	Préliminaires	5
2.1	Processus stochastiques et propriété de Markov	5
2.1.1	Noyau de transition	5
2.1.2	Processus stochastiques à temps continu	5
2.1.3	Propriété de Markov	6
2.2	Processus de Poisson et processus ponctuels	7
2.2.1	Loi exponentielle et propriété d'absence de mémoire	7
2.2.2	PAIS et Processus ponctuels	8
2.2.3	Processus de Poisson simple (homogène)	8
2.2.4	Processus de Poisson inhomogène	10
2.2.5	Processus de Poisson composé	13
2.3	Processus markovien de sauts	13
2.4	Semigroupe et générateur infinitésimal	14
2.5	Flots déterministes et équations différentielles ordinaires	16
2.5.1	Champ de vecteurs et problème de Cauchy	16
2.5.2	Existence et unicité d'une solution	17
3	Construction des processus déterministes par morceaux	19
3.1	Idée générale	19
3.2	Un premier exemple : une EDO perturbée par un processus de Poisson	19
3.3	Générateur infinitésimal dans le cas simple	20
3.4	Intensité dépendante de l'état	21
3.5	Construction générale d'un PDMP	21
3.6	Interprétation markovienne	23
3.7	Générateur d'un PDMP général	23
3.8	Lien avec les processus markoviens de saut	23
3.9	Moments d'un PDMP dans le cas unidimensionnel	24
4	Le modèle de Cramér-Lundberg	25
4.1	Présentation du modèle	25
4.1.1	Cadre et motivations	25
4.1.2	Définition du processus de surplus	25
4.1.3	Chargement de sécurité	26
4.2	Formulation comme PDMP	28
4.3	Générateur et équation de la probabilité de ruine du modèle de Cramér-Lundberg	29
4.4	Résolution dans le cas exponentiel	31
4.5	Inégalité de Lundberg	32

5	Application numérique n°1	33
5.1	Modèle de Cramer-Lundberg	33
5.1.1	Paramètres de référence	33
5.1.2	Simulation des trajectoires	33
5.1.3	Probabilité de ruine : validation Monte-Carlo	34
5.1.4	Analyse de sensibilité	36
5.1.5	Comparaison des lois de sinistres	39
	Annexe : scripts R	42
6	Application numérique n°2	45
6.1	Données et comparaison du Modèle Brownien Géométrique contre Modèle à deux régimes admettant des discontinuités	45
6.2	Le mouvement brownien géométrique comme modèle de référence	45
6.2.1	Spécification	45
6.2.2	Calibration et limites empiriques	46
6.3	Modélisation par processus déterministe par morceaux	47
6.3.1	Rappel de la structure PDMP	47
6.3.2	Adaptation au modèle de prix à régimes	47
6.3.3	Estimation par modèle de Markov caché	48
6.4	Positionnement du modèle à deux régimes	49
6.4.1	Ce que le modèle n'est pas	49
6.4.2	Ce que le modèle est	49
6.5	Résultats et comparaison	50
6.5.1	Adéquation des distributions	50
6.5.2	Value-at-Risk	51
6.5.3	Discussion	51
	Annexe : code R	52
	Conclusion	55

Chapter 1

Introduction

1.1 Motivation et contexte

1.1.1 Choix du sujet

Le thème des Processus Déterministes par Morceaux (PDMP) s'est imposé à nous à l'issue du cours de *Probabilistic Methods in Finance* dispensé par Madame Isabelle Nagot. Ce cours nous a conduits à étudier en profondeur le mouvement brownien géométrique (MBG) et le lemme d'Itô, qui constituent aujourd'hui un socle de la modélisation financière. Si l'élégance mathématique de ce cadre est indéniable, nous avons été frappés par le fossé qui sépare certaines de ses hypothèses, telles que les rendements gaussiens, la volatilité constante ou la continuité des trajectoires, de la réalité des marchés financiers, notamment en période de crise.

Cette réflexion nous a naturellement conduits à vouloir explorer des outils qui ne sont pas directement abordés dans le cadre du M1, mais qu'il nous semble important de maîtriser pour mieux comprendre les modèles financiers plus généraux. En particulier, les processus de saut, et les processus de Poisson apparaissent comme des objets fondamentaux dès que l'on souhaite modéliser des phénomènes discontinus, comme des chocs de marché, des défauts, des sinistres ou des changements brusques de régime.

Les PDMP, introduits par Davis (1984), s'inscrivent précisément dans cette perspective. Ils offrent une manière différente de modéliser l'évolution d'un système. Contrairement au MBG, qui décrit le prix comme une diffusion continue portée par un bruit gaussien homogène, les PDMP permettent de représenter des trajectoires déterministes par morceaux, interrompues par des sauts aléatoires venant modifier l'état du système. Cette structure hybride, déterministe entre les sauts et stochastique aux instants de rupture, nous a semblé particulièrement pertinente pour décrire des phénomènes financiers marqués à la fois par des phases régulières et par des épisodes de chocs brutaux.

Le choix de ce sujet est donc doublement motivé. D'un point de vue théorique, les PDMP constituent une classe de processus de Markov générale et rigoureuse, dont l'étude permet d'approfondir des notions importantes comme les temps de saut, les noyaux de transition, les générateurs infinitésimaux et la propriété de Markov. D'un point de vue appliqué, ils offrent une modélisation naturelle des changements de régime observés sur les marchés financiers, avec une interprétation économique envisageable : chaque régime correspond à un état du marché, par exemple calme, tension ou crise, tandis que les sauts traduisent les ruptures structurelles qui échappent aux modèles à diffusion continue.

1.1.2 Un sujet peu documenté : défi et opportunité

Ce travail représente un défi particulier en raison de la rareté des ressources disponibles sur l'application des PDMP en finance. Si la littérature mathématique sur les PDMP est bien établie depuis les travaux

fondateurs de Davis, leur déclinaison en modélisation financière reste un domaine de recherche émergent, très peu présent dans les manuels de formation et les ressources pédagogiques accessibles à notre niveau. La grande majorité des références existantes sont des articles de recherche pointus, supposant une maturité mathématique qui dépasse le cadre de nos connaissances. Ce manque de documentation constitue à la fois la principale difficulté du projet et son intérêt premier : il nous a contraints à construire notre compréhension du sujet par nous-mêmes, en articulant les résultats théoriques de Davis avec les outils probabilistes, statistiques, économétriques et financiers acquis en cours.

Nous espérons que ce travail pourra constituer une introduction accessible aux PDMP pour de futurs étudiants du Master MAEF souhaitant s'aventurer hors des sentiers battus de la modélisation brownienne.

Chapter 2

Préliminaires

2.1 Processus stochastiques et propriété de Markov

2.1.1 Noyau de transition

Définition 2.1.1 (Noyau de transition).

Soient $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$ deux espaces mesurables.

*On appelle **noyau de transition** (ou **noyau markovien**), toute application $Q : E \times \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ telle que:*

- 1. $\forall x \in E$, $Q(x, \cdot)$ est une mesure de probabilité sur $(F, \mathcal{F})$*
- 2. $\forall B \in \mathcal{F}$, $Q(\cdot, B) \in \mathcal{M}(\mathcal{E}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$*

Remarque 2.1.2. *Intuitivement, $Q(x, B)$ représente la probabilité de passer dans l'ensemble B sachant que l'on est actuellement en x . Dans le contexte des PDMP, le noyau de transition décrira la loi de la position du processus immédiatement après un saut.*

2.1.2 Processus stochastiques à temps continu

Définition 2.1.3 (Processus stochastique).

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable. Un processus stochastique à temps continu à valeurs dans E est une famille $(X_t)_{t \geq 0}$ d'applications mesurables $X_t : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$, indexée par $t \in \mathbb{R}_+$.

On peut voir un processus stochastique de deux manières équivalentes :

1. Pour t fixé, X_t est une variable aléatoire : c'est l'état du système à l'instant t . Elle est donc caractérisée par sa loi.
2. Pour $\omega \in \Omega$ fixé, l'application $t \mapsto X_t(\omega)$ est une *trajectoire* (ou *réalisation*) du processus. Selon un état du monde donné ω des observations sont envisagées : les observations de notre processus sont données par la suite $(X_t(\omega))_{t \geq 0}$.

Définition 2.1.4 (Filtration). Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. On appelle filtration sur cet espace une suite $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ de sous-tribus de $\mathcal{F}$ qui est croissante pour l'inclusion. On note

$$\mathcal{F}_\infty = \sigma \left(\bigcup_{n \geq 0} \mathcal{F}_n \right),$$

si bien qu'on a les inclusions

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_{n+1} \subseteq \dots \subseteq \mathcal{F}_\infty \subseteq \mathcal{F}.$$

Définition 2.1.5. Sur un espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$, soit $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ une filtration et soit $X = (X_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions mesurables. On dit que la suite X est adaptée à la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ si pour tout $n \geq 0$, la fonction X_n est $\mathcal{F}_n$ -mesurable.

Définition 2.1.6. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_n)_{n \geq 0})$ un espace mesurable filtré. Une variable aléatoire $T : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\bar{\mathbb{N}}, \mathcal{P}(\bar{\mathbb{N}}))$ est appelée temps d'arrêt si :

$$\forall n \geq 0, \quad \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n.$$

2.1.3 Propriété de Markov

Définition 2.1.7 (Propriété de Markov). Un processus stochastique $(X_t)_{t \geq 0}$ est dit markovien si, pour tout $s \geq 0$, tout $t \geq 0$ et tout borélien A , on a

$$\mathbb{P}(X_{t+s} \in A \mid \sigma(X_u, u \leq t)) = \mathbb{P}(X_{t+s} \in A \mid \sigma(X_t)),$$

où $\sigma(X_u, u \leq t)$ désigne la tribu engendrée par les variables aléatoires $(X_u)_{u \leq t}$, c'est-à-dire la plus petite tribu rendant mesurables toutes les observations passées et présentes du processus. Autrement dit, conditionnellement à l'état présent X_t , le futur $(X_{t+s})_{s \geq 0}$ est indépendant de toute l'histoire antérieure $\sigma(X_u, u \leq t)$.

Remarque 2.1.8. Cette propriété exprime que X_t constitue un résumé suffisant de toute l'histoire du processus pour prédire son comportement futur. On dit que le processus est sans mémoire.

Dans le cadre discret, pour une chaîne de Markov $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans un espace fini $\mathcal{S} = \{1, \dots, K\}$, la propriété de Markov s'écrit :

$$\mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid \sigma(Z_0, Z_1, \dots, Z_n)) = \mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid \sigma(Z_n))$$

où $\mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i) = p_{ij}$, pour tous états $i, j \in \mathcal{S}$, ce qui se développe explicitement en

$$\mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i_n, Z_{n-1} = i_{n-1}, \dots, Z_0 = i_0) = \mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i) = p_{ij},$$

pour toute histoire $(i_0, \dots, i_{n-1}) \in \mathcal{S}^n$. Les quantités p_{ij} sont les probabilités de transition du processus, qui s'organisent en une matrice stochastique

$$P = (p_{ij})_{1 \leq i, j \leq K}, \quad p_{ij} \geq 0, \quad \sum_{j=1}^K p_{ij} = 1 \quad \forall i \in \mathcal{S}.$$

2.2 Processus de Poisson et processus ponctuels

Les processus de Poisson et, plus généralement, les processus ponctuels jouent un rôle essentiel dans la modélisation des phénomènes de saut. Ils permettent de décrire les instants aléatoires auxquels surviennent certains événements au cours du temps. Dans le cas homogène, les sauts apparaissent à intensité constante, tandis que le cadre inhomogène autorise une intensité variable dépendant du temps ou de l'état du système.

2.2.1 Loi exponentielle et propriété d'absence de mémoire

Définition 2.2.1 (Loi exponentielle). *soit $\lambda > 0$. On dit qu'une v.a. réelle T suit la loi exponentielle de paramètre λ (i.e. $T \sim \text{Exp}(\lambda)$) si $f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{t \geq 0}$*

Théorème 2.2.1 (Absence de mémoire - temps continu). *Soit T une v.a. à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. Les deux énoncés suivants sont équivalents :*

- (i) $\exists \lambda > 0$ tel que $T \sim \text{Exp}(\lambda)$
- (ii) $\forall s, t \geq 0, \mathbb{P}(T \geq t + s \mid T \geq t) = \mathbb{P}(T \geq s)$

Proof. (i) $\Rightarrow$ (ii) :

$$\mathbb{P}(T \geq t + s \mid T \geq t) = \frac{\mathbb{P}(T \geq t + s, T \geq t)}{\mathbb{P}(T \geq t)} = \frac{\mathbb{P}(T \geq t + s)}{\mathbb{P}(T \geq t)} = \frac{\exp(-\lambda(t + s))}{\exp(-\lambda(t))} = \exp(-\lambda(s)).$$

(i) $\Leftarrow$ (ii) :

Posons $G(t) = \mathbb{P}(T \geq t)$ décroissante sur $\mathbb{R}^+$ et $G(0) = 1$ et $G(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$ par hypothèse.

De plus (ii) nous donne

$$G(t + s) = G(t)G(s), \quad \forall s, t \geq 0.$$

On en déduit que $\forall p, q \in \mathbb{N}$, on peut écrire :

$$G(p) = G(p/q)^q, \quad G(p) = G(1)^p.$$

Ainsi,

$$G(p/q) = G(1)^{p/q}.$$

Puisque $\mathbb{Q} = \mathbb{R}$, G décroissante et $t \rightarrow G(1)^t$ continue, on a

$$G(t) = G(1)^t, \quad \forall t \in \mathbb{R}^+.$$

De plus, $G(1) > 0$, sinon on aurait $G(t) = 0$ pour tout $t > 0$, et donc $T = 0$ p.s.

De plus, $G(1) < 1$ sinon on aurait $G(t) = 1$ pour tout $t > 0$, et donc $T = \infty$ p.s.

Si on pose $\lambda = -\ln(G(1)) > 0$, alors $\lambda \times t = -t \times \ln(G(1)) > 0$ pour $t > 0$ et ainsi,

$$\lambda \times t = -\ln(G(1)^t) > 0.$$

Donc,

$$\exp(-\lambda t) = G(1)^t = G(t) = \mathbb{P}(T \geq t)$$

pour $t > 0$.

Par identification des lois, on a

$$T \sim \mathcal{E}(\lambda).$$

□

Remarque 2.2.2. *Cette propriété est cruciale pour les PDMP : Elle garantit que lorsqu'on observe le processus à un instant arbitraire entre deux sauts, le temps résiduel avant le prochain saut à la "bonne" distribution. C'est elle qui permet d'établir la propriété de Markov forte*

2.2.2 PAIS et Processus ponctuels

Définition 2.2.3 (Processus à accroissements indépendants et stationnaires).

Un processus $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est appelé processus à accroissements indépendants et stationnaires (P.A.I.S.) si, en notant $\mathcal{F}_t = \sigma(X_r, r \leq t)$, les propriétés suivantes sont satisfaites :

- (i) l'application $t \mapsto X_t$ est presque sûrement continue à droite sur $\mathbb{R}_+$;
- (ii) pour tous $s, t \geq 0$, $X_{t+s} - X_s$ est indépendante de $\mathcal{F}_s$;
- (iii) pour tous $s, t \geq 0$, $X_{t+s} - X_s \stackrel{\mathcal{L}}{=} X_t - X_0$;
- (iv) $X_0 = 0$.

Définition 2.2.4 (Processus ponctuel).

Un processus ponctuel sur $\mathbb{R}^+$ est une suite strictement croissante de v.a.

$0 < T_1 < T_2 < \dots$ telle que $T_n \rightarrow \infty$ p.s. quand $n \rightarrow \infty$.

Le processus de comptage associé à ce processus ponctuel est le processus $(N_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ défini par

$$N_t = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbf{1}_{\{T_k \leq t\}}$$

Remarque 2.2.5. Le processus de comptage N_t dénombre le nombre d'événements qui ont déjà eu lieu en temps t sachant que les événements sont distribués aux temps $(T_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$.

Proposition 2.2.1. Énonçons les relations suivantes qui nous seront utiles dans la suite.

- Pour tout $n \geq 1$, $\{N_t \geq n\} = \{T_n \leq t\}$.
- Pour tout $n \geq 0$, $\{N_t = n\} = \{T_n \leq t < T_{n+1}\}$.
- Pour tous $0 \leq s < t$ et $n \geq 1$, $\{N_s < n \leq N_t\} = \{s < T_n \leq t\}$.

2.2.3 Processus de Poisson simple (homogène)

Les processus de Poisson constituent un outil fondamental dans la construction des PDMP : ils permettent de modéliser les instants auxquels se produisent les sauts. Nous traiterons successivement le cas homogène, où l'intensité est constante, puis le cas non homogène, où elle varie avec le temps.

Définition 2.2.6 (Processus de Poisson). Soit $0 = T_0 < T_1 < T_2 < \dots$ un processus ponctuel et $(N_t)_{t \geq 0}$ son processus de comptage associé. On dit que $(N_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ si $(N_t)_{t \geq 0}$ est un processus à accroissements indépendants et stationnaires (P.A.I.S.) et si, pour tout $0 \leq s < t$, $N_t - N_s \sim \mathcal{P}(\lambda(t - s))$.

Remarque 2.2.7. Dans ce qui suit, λ désignera l'intensité du processus de poisson ou l'intensité du saut.

Proposition 2.2.2 (Intensité de saut). *Ce paramètre λ est égal au nombre moyen d'événements qui se produisent pendant un intervalle de temps de longueur unité, i.e. $\mathbb{E}[N_{t+1} - N_t] = \lambda$.*

Théorème 2.2.2 (Caractérisation d'un processus de Poisson). *Soit $0 = T_0 < T_1 < T_2 < \dots$ un processus ponctuel et $(N_t)_{t \geq 0}$ son processus de comptage associé.*

- (i) *Si $(N_t)_{t \geq 0}$ est un P.A.I.S., alors il existe $\lambda > 0$ tel que les temps inter-sauts $(T_{n+1} - T_n)_{n \geq 0}$ soient i.i.d. de loi $\mathcal{E}(\lambda)$.*
- (ii) *Réciproquement, si les variables aléatoires $(T_{n+1} - T_n)_{n \geq 0}$ sont i.i.d. de loi $\mathcal{E}(\lambda)$, alors $(N_t)_{t \geq 0}$ est un P.A.I.S. et, pour tout $0 \leq s < t$, $N_t - N_s \sim \mathcal{P}(\lambda(t - s))$.*

En particulier, $(N_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Poisson de paramètre λ .

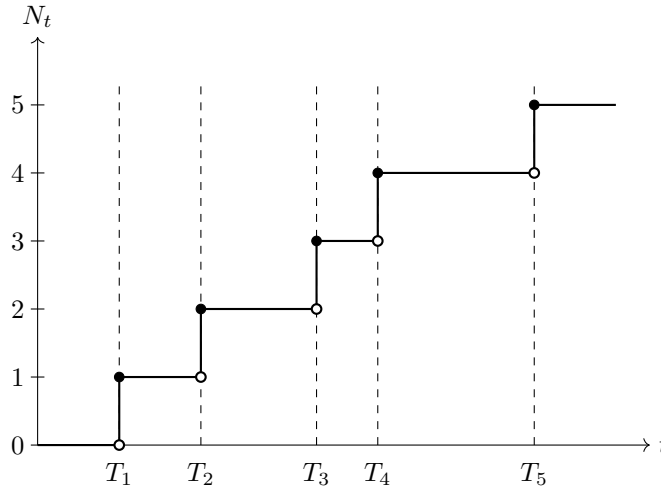


Figure 2.1: Exemple de trajectoire d'un processus de Poisson.

Du théorème précédent découle immédiatement le corollaire suivant, qui nous sera utile pour la construction des PDMP.

Corollaire 2.2.1 (Temps inter-sauts).

Soit (N_t) un processus de Poisson d'intensité λ , et notons les instants de saut $T_n = \inf\{t \geq 0 : N_t = n\}$ et les temps inter-sauts $S_n = T_n - T_{n-1}$ (avec $T_0 = 0$). Alors les $(S_n)_{n \geq 1}$ sont indépendantes et identiquement distribuées de loi $\mathcal{E}(\lambda)$.

Proof.

Étape 1 : Montrer qu'il existe $\lambda > 0$ tel que $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$, c'est-à-dire montrer que, pour tous $s, t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(T_1 > t + s) = \mathbb{P}(T_1 > t)\mathbb{P}(T_1 > s).$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T_1 > t + s) &= \mathbb{P}(N_{t+s} = 0) \\
&= \mathbb{P}(N_{t+s} - N_t = 0, N_t = 0) \\
&= \mathbb{P}(N_{t+s} - N_t = 0) \mathbb{P}(N_t = 0) \quad \text{car } (N_t) \text{ est un PAIS} \\
&= \mathbb{P}(N_s = 0) \mathbb{P}(N_t = 0) \quad \text{car } (N_t) \text{ est un PAIS} \\
&= \mathbb{P}(T_1 > s) \mathbb{P}(T_1 > t).
\end{aligned}$$

Ainsi, il existe $\lambda > 0$ tel que $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Étape 2 : Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons, pour tout $t \geq 0$,

$$\tilde{N}_t = N_{T_n+t} - N_{T_n}.$$

Par propriété de Markov forte du PAIS $(N_t)_{t \geq 0}$, on obtient que :

1. $(\tilde{N}_t)_{t \geq 0} \sim (N_t)_{t \geq 0}$;
2. $(\tilde{N}_t)_{t \geq 0} \perp \mathcal{F}_{T_n}$.

Donc, en posant $\tilde{T}_1 = \inf\{t > 0 : \tilde{N}_t = 1\}$,

on a $\tilde{T}_1 \sim T_1$, c'est-à-dire $\tilde{T}_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$, et $\tilde{T}_1 \perp \mathcal{F}_{T_n}$.

Comme $N_{T_n} = n$, on obtient

$$\tilde{T}_1 = \inf\{t > 0 : N_{T_n+t} = n + 1\} = T_{n+1} - T_n.$$

On a donc montré que,

$$T_{n+1} - T_n \sim \text{Exp}(\lambda) \quad \text{et} \quad T_{n+1} - T_n \perp \mathcal{F}_{T_n}.$$

Enfin, comme $T_1, \dots, T_n$ sont $\mathcal{F}_{T_n}$ -mesurables, on en conclut que les variables $T_1, T_2 - T_1, \dots, T_n - T_{n-1}$ sont indépendantes.

On en conclut que les variables $(T_{n+1} - T_n)_{n \geq 0}$ sont iid, de loi $\text{Exp}(\lambda)$, avec $T_0 = 0$. □

2.2.4 Processus de Poisson inhomogène

Le processus de Poisson simple possède des accroissements stationnaires, ce qui implique une intensité de saut constante. Cette hypothèse peut toutefois être trop restrictive dans de nombreuses situations pratiques. Par exemple, en fiabilité, l'usure progressive d'un système peut entraîner une évolution du risque de défaillance au cours du temps : une machine vieillissante peut ainsi présenter une intensité de panne plus élevée qu'au début de son fonctionnement.

Dans le cadre des PDMP, cette limitation est particulièrement importante puisque l'intensité des sauts dépend généralement de l'état du processus. Ainsi, lorsque le processus évolue de manière déterministe selon son flot entre deux sauts, le risque de saut évolue également le long de cette trajectoire.

Définition 2.2.8 (Processus de Poisson d'intensité variable).

Soit $\lambda : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction localement intégrable, et soit $\Lambda : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ la fonction définie par

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(s) ds, \quad t \in \mathbb{R}_+.$$

On dit qu'un processus de comptage $(N_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Poisson d'intensité λ si les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. $N_0 = 0$ p.s.
2. Le processus possède des accroissements indépendants.
3. Pour tous $0 \leq s < t$,

$$N_t - N_s \sim \mathcal{P}(\Lambda(t) - \Lambda(s)).$$

Remarques :

- Pour tous $0 \leq s < t$, on a $\Lambda(t) - \Lambda(s) = \int_s^t \lambda(u) du$.
- On a $N_t \sim \mathcal{P}(\Lambda(t))$, d'où $\mathbb{E}(N_t) = \text{Var}(N_t) = \Lambda(t)$.
- Λ est une fonction continue.

Proposition 2.2.3 (Changement de temps).

Soit $(N_t)_{t \geq 0}$ un processus de Poisson homogène d'intensité 1.

Alors le processus $(\tilde{N}_t)_{t \geq 0}$ défini par $\tilde{N}_t = N_{\Lambda(t)}$ est un processus de Poisson non homogène d'intensité $\lambda(\cdot)$.

Proof.

- On a d'abord $\tilde{N}_0 = N_{\Lambda(0)} = N_0 = 0$, car $\Lambda(0) = \int_0^0 \lambda(u) du = 0$.
- Soient $0 \leq s < t$. On a $\tilde{N}_t - \tilde{N}_s = N_{\Lambda(t)} - N_{\Lambda(s)}$.

Comme $(N_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Poisson homogène d'intensité 1, ses accroissements sont indépendants et $N_{\Lambda(t)} - N_{\Lambda(s)} \sim \mathcal{P}(\Lambda(t) - \Lambda(s))$.

Ainsi $\tilde{N}_t - \tilde{N}_s \sim \mathcal{P}(\Lambda(t) - \Lambda(s))$.

Les accroissements de $(\tilde{N}_t)_{t \geq 0}$ sont indépendants car ceux de $(N_t)_{t \geq 0}$ le sont et Λ est croissante. On en déduit que $(\tilde{N}_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Poisson non homogène d'intensité $\lambda(\cdot)$. □

Exemple 2.2.9 (Changement de temps dans le cas constant).

Considérons le cas où la fonction d'intensité est constante : $\lambda(t) = 2$ pour tout $t \geq 0$. Alors : $\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u) du = \int_0^t 2 du = 2t$.

Si $(N_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Poisson homogène d'intensité 1, on définit

$$\tilde{N}_t = N_{\Lambda(t)} = N_{2t}.$$

Ainsi, au temps réel t , le processus $\tilde{N}$ observe le processus N au temps $2t$. L'horloge du processus de Poisson standard est donc accélérée d'un facteur 2.

Pour $0 \leq s < t$, on a

$$\tilde{N}_t - \tilde{N}_s = N_{2t} - N_{2s} \sim \mathcal{P}(2(t - s))$$

On retrouve bien un processus de Poisson homogène d'intensité 2.

Corollaire 2.2.2 (Temps de saut du processus non homogène).

Soit $(N_t)_{t \geq 0}$ un processus de Poisson homogène d'intensité 1, et soit $(T_n)_{n \geq 1}$ la suite de ses temps de saut. On définit

$$\Lambda^{-1}(t) = \inf\{x \geq 0 : \Lambda(x) \geq t\}, \quad t \geq 0.$$

Alors les temps de saut $(S_n)_{n \geq 1}$ du processus $\tilde{N}_t = N_{\Lambda(t)}$ sont donnés par $S_n = \Lambda^{-1}(T_n)$, $n \geq 1$. En particulier, si $E_1 \sim \mathcal{E}(1)$, alors le premier temps de saut vérifie

$$S_1 = \Lambda^{-1}(E_1),$$

c'est-à-dire

$$\int_0^{S_1} \lambda(u) du = E_1$$

lorsque Λ est continue et strictement croissante.

Proof.

On a, pour tout $t \geq 0$, $\tilde{N}_t = N_{\Lambda(t)} = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{T_n \leq \Lambda(t)\}}$.

Par définition de la pseudo-inverse Λ^{-1} , on a $\Lambda(t) \geq T_n \iff t \geq \Lambda^{-1}(T_n)$.

Donc $\tilde{N}_t = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{\Lambda^{-1}(T_n) \leq t\}}$.

Ainsi les temps de saut de $(\tilde{N}_t)_{t \geq 0}$ sont $S_n = \Lambda^{-1}(T_n)$.

Comme $T_1 \sim \mathcal{E}(1)$, on obtient $S_1 = \Lambda^{-1}(E_1)$.

Si Λ est continue et strictement croissante, cela équivaut à $\Lambda(S_1) = E_1$,

c'est-à-dire $\int_0^{S_1} \lambda(u) du = E_1$.

□

Remarque 2.2.10. Ce résultat est le mécanisme utilisé pour simuler le prochain temps de saut dans un PDMP. Si le processus est en position z et si son flot déterministe est noté $\Phi(z, t)$, on tire une variable exponentielle standard $E_1 \sim \mathcal{E}(1)$,

puis on cherche le premier instant $s \geq 0$ tel que $\int_0^s \lambda(\Phi(z, u)) du = E_1$.

Si une telle solution existe, alors s est le prochain temps de saut. Si aucune solution n'existe, c'est-à-dire si $\int_0^{+\infty} \lambda(\Phi(z, u)) du < E_1$, alors le processus ne saute plus jamais.

2.2.5 Processus de Poisson composé

Le processus de Poisson composé joue un rôle central dans le modèle de Cramér-Lundberg, où il permet de modéliser le montant cumulé des sinistres subis par une compagnie d'assurance. D'un point de vue probabiliste, il constitue un premier exemple naturel de processus de saut : sa trajectoire reste constante entre deux temps de saut, puis subit une variation aléatoire à chaque saut. En ce sens, il peut être vu comme un cas particulier de processus markovien de saut, et donc comme un cas particulier de PDMP lorsque le flot déterministe est trivial, c'est-à-dire lorsque $\phi(x, t) = x$.

Définition 2.2.11 (Processus de Poisson composé).

On appelle processus de Poisson composé tout processus de la forme $X_t = \sum_{i=1}^{N_t} W_i$, où $(N_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Poisson simple d'intensité $\lambda > 0$ et $(W_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires, indépendante de $(N_t)_{t \geq 0}$.

2.3 Processus markovien de sauts

Avant de construire formellement un PDMP, il peut être utile de comprendre ce qu'est un processus markovien de saut (PMS). En effet, alors que dans un PDMP le processus évolue de manière déterministe entre les sauts, généralement selon une équation différentielle ordinaire (EDO), le flot d'un PMS est constant. Autrement dit, entre deux sauts, le processus reste immobile, ce qui se traduit par : $\phi(x, t) = x$

Définition 2.3.1 (Processus de saut). Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus à valeurs dans un espace d'états E . On dit que $(X_t)_{t \geq 0}$ est un processus de saut s'il existe une suite croissante de temps aléatoires

$$0 = T_0 < T_1 < T_2 < \dots \leq +\infty,$$

appelés temps de saut, telle que le processus soit constant entre deux temps de saut successifs. Autrement dit, pour tout $n \geq 0$,

$$X_t = X_{T_n}, \quad T_n \leq t < T_{n+1}.$$

Les temps d'attente entre deux sauts sont définis par

$$S_n = T_n - T_{n-1}, \quad n \geq 1.$$

Un processus de saut fournit un cadre général pour décrire des trajectoires évoluant par sauts successifs à des temps aléatoires. En imposant en plus la propriété de Markov, on obtient un processus markovien de saut (PMS), pour lequel l'évolution future ne dépend du passé qu'à travers l'état présent.

Définition 2.3.2 (Processus markovien de saut). Soit $(P_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ une famille de matrices de transition sur un espace d'états E , c'est-à-dire telles que, pour tous $i, j \in E$, $P_t(i, j) \geq 0$ et $\sum_{j \in E} P_t(i, j) = 1$. Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus à valeurs dans E . On note $\mathcal{F}_s = \sigma(X_u, u \leq s)$. Le processus $(X_t)_{t \geq 0}$ est appelé processus markovien de saut de semi-groupe $(P_t)_{t \geq 0}$ si, pour tout $j \in E$ et pour tous $s, t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(X_{s+t} = j \mid \mathcal{F}_s) = P_t(X_s, j),$$

et si l'application $t \mapsto X_t$ est presque sûrement continue à droite sur $\mathbb{R}_+$.

Autrement dit, pour tous $i, j \in E$ et tous $s, t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(X_{s+t} = j \mid X_s = i) = P_t(i, j).$$

2.4 Semigroupe et générateur infinitésimal

La propriété de semi-groupe est fondamentale dans l'étude des PMS, car elle permet de caractériser l'évolution temporelle du processus et constitue la base des équations de Kolmogorov ainsi que de l'introduction du générateur infinitésimal.

Proposition 2.4.1 (Équation de Chapman–Kolmogorov).

Supposons que E soit le “vrai” espace d'états du PMS, c'est-à-dire que pour tout $i \in E$, il existe $t_i \geq 0$ (déterministe) tel que $\mathbb{P}(X_{t_i} = i) > 0$.

Alors $(P_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ d'un PMS possède la propriété de semi-groupe suivante : pour tous $t, s \geq 0$,

$$P_{t+s} = P_t P_s.$$

Proof.

$$\begin{aligned} P_{t+s}(i, j) &= \mathbb{P}(X_{t_i+t+s} = j \mid X_{t_i} = i) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{t_i+t+s} = j, X_{t_i+t} = k \mid X_{t_i} = i) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{t_i+t+s} = j \mid X_{t_i} = i, X_{t_i+t} = k) \mathbb{P}(X_{t_i+t} = k \mid X_{t_i} = i) \\ &= \sum_{k \in E} P_s(k, j) P_t(i, k) \\ &= \sum_{k \in E} P_t(i, k) P_s(k, j) \\ &= (P_t P_s)(i, j). \end{aligned}$$

□

Dans le cadre des processus markoviens de saut, la dynamique du processus est généralement caractérisée par les taux de saut $(\lambda(i))_{i \in E}$ ainsi que par la matrice de transition $(Q(i, j))_{i, j \in E}$. Bien qu'il soit souvent difficile d'obtenir une expression explicite du semi-groupe $(P_t)_{t \geq 0}$, celui-ci peut être étudié à travers les équations de Kolmogorov. Pour cela, il est nécessaire d'introduire un objet fondamental : le générateur infinitésimal du processus.

Définition 2.4.1 (Générateur). Le générateur du PMS est la “matrice” $(A(i, j))_{i, j \in E}$ définie par

$$A(i, j) = \begin{cases} \lambda(i)Q(i, j), & \text{si } i \neq j, \\ -\lambda(i), & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Remarques :

$$\begin{aligned}
\sum_{j \in E} A(i, j) &= A(i, i) + \sum_{j \neq i} A(i, j) \\
&= -\lambda(i) + \sum_{j \neq i} \lambda(i) Q(i, j) \\
&= -\lambda(i) + \lambda(i) \underbrace{\sum_{j \neq i} Q(i, j)}_{=1 \text{ car } Q(i, i)=0} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Afin de comprendre le lien entre le générateur et le semi-groupe, on commence par établir un résultat fondamental indiquant qu'en un temps suffisamment petit, le processus n'a presque sûrement pas le temps d'effectuer deux sauts.

Lemme 2.4.1. *Pour tout $i \in E$, $\mathbb{P}_i(T_2 \leq t) = o(t)$ quand $t \rightarrow 0$.*

Proof. On écrit

$$\mathbb{P}_i(T_2 \leq t) = \sum_{j \in E} \mathbb{P}_i(X_{T_1} = j, T_2 \leq t).$$

Par la formule des probabilités conditionnelles,

$$\mathbb{P}_i(T_2 \leq t) = \sum_{j \in E} \mathbb{P}_i(X_{T_1} = j) \mathbb{P}_i(T_2 \leq t \mid X_{T_1} = j).$$

Or, sachant $X_{T_1} = j$, les variables aléatoires T_1 et $T_2 - T_1$ sont indépendantes et suivent respectivement les lois exponentielles $\text{Exp}(\lambda(i))$ et $\text{Exp}(\lambda(j))$.

Ainsi,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_i(T_2 \leq t \mid X_{T_1} = j) &= \mathbb{P}_i(T_1 + (T_2 - T_1) \leq t \mid X_{T_1} = j) \\
&\leq \mathbb{P}_i(T_1 \leq t, T_2 - T_1 \leq t \mid X_{T_1} = j) \\
&= \mathbb{P}_i(T_1 \leq t) \mathbb{P}_i(T_2 - T_1 \leq t \mid X_{T_1} = j) \\
&= (1 - e^{-\lambda(i)t})(1 - e^{-\lambda(j)t}).
\end{aligned}$$

En utilisant l'inégalité classique

$$1 - e^{-x} \leq x, \quad x \geq 0,$$

on obtient

$$\mathbb{P}_i(T_2 \leq t \mid X_{T_1} = j) \leq \lambda(i)t(1 - e^{-\lambda(j)t}).$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}_i(T_2 \leq t) \leq \lambda(i)t \sum_{j \in E} \mathbb{P}_i(X_{T_1} = j)(1 - e^{-\lambda(j)t}).$$

Montrons maintenant que

$$\sum_{j \in E} \mathbb{P}_i(X_{T_1} = j)(1 - e^{-\lambda(j)t}) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0.$$

Pour tout $j \in E$, on pose

$$f_t(j) = \mathbb{P}_i(X_{T_1} = j)(1 - e^{-\lambda(j)t}).$$

Pour chaque j fixé,

$$1 - e^{-\lambda(j)t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0,$$

donc

$$f_t(j) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0.$$

De plus,

$$0 \leq f_t(j) \leq \mathbb{P}_i(X_{T_1} = j),$$

car

$$0 \leq 1 - e^{-\lambda(j)t} \leq 1.$$

Or,

$$\sum_{j \in E} \mathbb{P}_i(X_{T_1} = j) = 1,$$

donc la fonction

$$g(j) = \mathbb{P}_i(X_{T_1} = j)$$

est intégrable par rapport à la mesure de comptage sur E .

Le théorème de convergence dominée permet alors d'écrire

$$\lim_{t \rightarrow 0} \sum_{j \in E} f_t(j) = \sum_{j \in E} \lim_{t \rightarrow 0} f_t(j) = 0.$$

Ainsi,

$$\sum_{j \in E} \mathbb{P}_i(X_{T_1} = j)(1 - e^{-\lambda(j)t}) = o(1),$$

et finalement

$$\mathbb{P}_i(T_2 \leq t) = o(t).$$

□

2.5 Flots déterministes et équations différentielles ordinaires

Dans l'étude des processus de Markov déterministes par morceaux, l'évolution du système entre deux sauts aléatoires est entièrement déterminée. Pour modéliser ces accroissements déterministes, il est nécessaire de faire appel aux équations différentielles ordinaires. Chaque trajectoire du processus suit une dynamique que l'on peut décrire par un champ de vecteurs ; résoudre l'EDO associée à ce champ permet de déterminer la position exacte du système à tout instant intermédiaire. Ainsi, les EDO fournissent le cadre mathématique qui relie le comportement déterministe local aux sauts aléatoires du processus, permettant de construire ce que l'on appelle le flow et, in fine, de décrire complètement le PDMP.

Dans cette section, et sans perte de généralité, la lettre t pourra être interprétée comme variable de temps.

2.5.1 Champ de vecteurs et problème de Cauchy

Définition 2.5.1 (Champ de vecteurs). *Soit $U \subset \mathbb{R}^d$. Un champ de vecteurs est une application*

$$f : U \longrightarrow \mathbb{R}^d$$

qui associe à chaque point $x \in U$ un vecteur $f(x)$ représentant la direction et la vitesse instantanée du système.

Définition 2.5.2 (Problème de Cauchy). *On considère le problème de Cauchy (ou problème à valeur initiale) associé au champ f et à un point initial $x_0 \in U$ donné par:*

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \\ y(0) = x_0 \end{cases}$$

Ce problème consiste en la détermination d'une fonction $x : [0, T] \rightarrow E$ dont la dérivée en tout instant est donnée par le champ f et qui passe par le point initial x_0 .

2.5.2 Existence et unicité d'une solution

Théorème 2.5.1 (Equivalence des normes en dimension finie). *Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ deux normes sur E . Alors il existe des constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ telles que, pour tout $x \in E$:*

$$\beta\|x\|_b \leq \|x\|_a \leq \alpha\|x\|_b$$

Autrement dit, toutes les normes sont équivalentes sur un espace vectoriel de dimension finie.

Corollaire 2.5.1. *Les résultats suivants sont vrais indépendamment de la topologie choisie.*

Théorème 2.5.2 (Cauchy–Lipschitz). *Soit $U \in \mathcal{O}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d)$, $d \geq 1$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^d$, continue et localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Alors $\forall (t_0, y_0) \in U$ le problème de Cauchy*

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

admet une unique solution maximale $y^(t)$ définie sur un voisinage V de t_0 . Autrement dit, toute autre solution du même problème est une restriction de y^* à un sous-ensemble de V .*

Notons qu'il existe des conditions de régularité plus faibles pour f , afin de garantir l'existence et l'unicité d'une telle solution.

Théorème 2.5.3 (Arzela–Peano). *Soit $U \in \mathcal{O}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d)$, $d \geq 1$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^d$, continue par rapport à sa seconde variable. Alors $\forall (t_0, y_0) \in U$ le problème de Cauchy*

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

admet une solution maximale $y^(t)$ définie sur un voisinage V de t_0 . Autrement dit, toute autre solution du même problème est une restriction de y^* à un sous-ensemble de V .*

Théorème 2.5.4 (Unicité d'Osgood). *Soit $D \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^2)$ un ouvert contenant (x_0, y_0) . Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$*

telle que, pour tous $(x, y_1), (x, y_2) \in D$,

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq j(|y_1 - y_2|),$$

où $j : [0, +\infty[\longrightarrow [0, +\infty[$ vérifie

$$j(0) = 0, \quad j(u) > 0 \text{ pour tout } u > 0,$$

et

$$\int_0^1 \frac{du}{j(u)} = +\infty.$$

Alors le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

admet au plus une solution passant par (x_0, y_0) . Autrement dit, s'il existe une solution, celle-ci est unique.

Notons que, contrairement au théorème de Cauchy-Lipschitz, on ne suppose pas ici que f soit lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. De plus, la continuité de f par rapport à la variable x n'est pas requise ; ainsi, ce résultat ne garantit que l'unicité éventuelle de la solution, et non son existence. Ces deux conditions précédentes cumulées nous donnent des conditions suffisantes pour l'existence et l'unicité d'une solution à un tel problème à valeur initiale.

Chapter 3

Construction des processus déterministes par morceaux

3.1 Idée générale

Un processus déterministe par morceaux, ou PDMP, est un processus stochastique dont les trajectoires alternent entre deux régimes. Entre deux instants aléatoires de saut, l'évolution est déterministe et suit une équation différentielle ordinaire. Aux instants de saut, le processus peut changer brutalement de position, ou changer de régime dynamique, selon une loi de transition donnée.

L'intérêt de cette classe de processus est donc de combiner une dynamique continue, décrite par un flot déterministe, et une dynamique discrète, décrite par des sauts aléatoires. C'est précisément ce qui distingue un PDMP d'un processus de diffusion comme le mouvement brownien : l'aléa ne vient pas d'une perturbation continue de la trajectoire, mais des instants de saut et de la position après le saut.

Dans ce chapitre, on construit d'abord un exemple simple, obtenu en ajoutant des sauts à une EDO. On introduit ensuite la construction générale d'un PDMP à l'aide de trois objets : un flot déterministe, une intensité de saut et un noyau de transition.

3.2 Un premier exemple : une EDO perturbée par un processus de Poisson

Soit $(N_t)_{t \geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité constante $\lambda > 0$. On note $(T_n)_{n \geq 1}$ ses instants de saut. Considérons l'équation

$$\begin{cases} dX_t = \mu(X_t) dt + \beta(X_{t-}) dN_t, \\ X_0 = x_0, \end{cases}$$

où $\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ décrit la dynamique déterministe entre les sauts, et $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ décrit l'amplitude du saut.

Cette écriture signifie deux choses différentes selon que l'on est entre deux sauts ou à un instant de saut.

Si $t \notin \{T_1, T_2, \dots\}$, alors $dN_t = 0$, donc le processus vérifie simplement

$$\frac{dX_t}{dt} = \mu(X_t).$$

En revanche, si $t = T_n$, alors $dN_{T_n} = 1$, donc le processus subit un saut de taille $\beta(X_{T_n-}) = dX_{T_n}$:

$$X_{T_n} = X_{T_n-} + \beta(X_{T_n-}).$$

On obtient ainsi une construction trajectorielle très simple.

Proposition 3.2.1 (Construction dans le cas d’une intensité constante). *Supposons que, pour toute condition initiale x_0 , l’EDO*

$$\frac{dx(t)}{dt} = \mu(x(t)), \quad x(0) = x_0$$

admette une solution globale unique. Alors le processus $(X_t)_{t \geq 0}$ défini par

$$\begin{cases} dX_t = \mu(X_t) dt + \beta(X_{t-}) dN_t, \\ X_0 = x_0, \end{cases}$$

se construit de manière unique par récurrence entre les instants de saut de N .

Proof. On note $T_1, T_2, \dots$ les instants de saut de N .

Sur l’intervalle $[0, T_1)$, le processus suit l’EDO

$$\frac{dX_t}{dt} = \mu(X_t), \quad X_0 = x_0.$$

On obtient donc la limite à gauche $X_{T_1^-}$. À l’instant T_1 , on pose

$$X_{T_1} = X_{T_1^-} + \beta(X_{T_1^-}).$$

Puis, sur l’intervalle $[T_1, T_2]$, le processus suit à nouveau l’EDO, cette fois avec condition initiale X_{T_1} . On répète ensuite la même procédure sur chaque intervalle $[T_n, T_{n+1}]$. Comme l’EDO admet une solution globale unique et que les instants de saut de N ne s’accumulent pas en temps fini, cette procédure définit une trajectoire unique sur tout $\mathbb{R}_+$. $\square$

Ce premier exemple montre déjà la structure essentielle d’un PDMP : évolution déterministe entre deux sauts, puis mise à jour instantanée au moment du saut.

Remarque 3.2.1. *Le processus est continu à droite et admet des limites à gauche. En effet, entre deux sauts, il est solution d’une EDO, donc il est continu. Aux instants de saut, on définit la valeur après le saut X_{T_n} , tandis que $X_{T_n^-}$ désigne la valeur juste avant le saut.*

3.3 Générateur infinitésimal dans le cas simple

Le générateur permet de résumer à la fois la partie déterministe et la partie aléatoire du processus. Pour une fonction test régulière f , le générateur associé au processus précédent est

$$Af(x) = \mu(x)f'(x) + \lambda(f(x + \beta(x)) - f(x)).$$

Le premier terme, $\mu(x)f'(x)$, correspond à l’évolution continue imposée par l’EDO. Le second terme, $\lambda(f(x + \beta(x)) - f(x))$, correspond aux sauts : à intensité λ , le processus passe de x à $x + \beta(x)$.

Cette formule se comprend directement à partir d’un développement sur un petit intervalle de temps $[t, t + h]$. Si h est petit, alors avec probabilité proche de $1 - \lambda h$, il n’y a pas de saut et la variation vient seulement de l’EDO. Avec probabilité proche de λh , il y a un saut et la fonction f passe de $f(x)$ à $f(x + \beta(x))$. En négligeant les termes d’ordre supérieur à h , on obtient bien la formule du générateur.

Remarque 3.3.1. *Le générateur mesure la variation moyenne instantanée de $f(X_t)$. Le terme $\mu(x)f'(x)$ provient de l’évolution déterministe entre les sauts, tandis que le terme $\lambda(f(x + \beta(x)) - f(x))$ provient de la variation moyenne induite par les sauts.*

3.4 Intensité dépendante de l'état

Dans de nombreuses applications, l'intensité des sauts n'est pas constante. Elle dépend de l'état courant du processus. On remplace alors λ par une fonction mesurable

$$\lambda : E \rightarrow \mathbb{R}_+.$$

Dans le cas unidimensionnel, on peut par exemple considérer

$$\begin{cases} dX_t = \mu(X_t) dt + \beta(X_{t-}) dN_t, \\ \mathbb{P}(\text{un saut dans } [t, t+h] \mid X_t = x) = \lambda(x)h + o(h). \end{cases}$$

Lorsque l'intensité dépend de l'état, les temps de saut ne sont plus ceux d'un processus de Poisson homogène. On les construit alors à partir de l'intensité cumulée le long de la trajectoire déterministe :

$$\Lambda_x(t) = \int_0^t \lambda(\phi_s(x)) ds.$$

Le prochain saut est obtenu lorsque cette quantité dépasse une variable exponentielle standard.

Proposition 3.4.1 (Loi du prochain saut). *Supposons que le processus soit à l'état x au temps 0 et qu'il suive le flot déterministe $\phi_t(x)$ tant qu'aucun saut ne se produit. Alors le premier instant de saut T_1 vérifie*

$$\mathbb{P}_x(T_1 > t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(\phi_s(x)) ds\right).$$

De manière équivalente, si E_1 est une variable exponentielle de paramètre 1, alors

$$T_1 = \inf\left\{t \geq 0 : \int_0^t \lambda(\phi_s(x)) ds \geq E_1\right\}.$$

Cette formule est centrale dans la simulation et dans la construction trajectorielle des PDMP. Elle dit que l'on ne tire pas directement un temps exponentiel de paramètre constant. On tire plutôt une variable exponentielle standard, puis on cherche le moment où l'intensité cumulée atteint cette valeur.

Dans ce cas, le générateur devient

$$Af(x) = \mu(x)f'(x) + \lambda(x)(f(x + \beta(x)) - f(x)).$$

La seule différence avec le cas précédent est que le taux de saut dépend maintenant de l'état courant x .

3.5 Construction générale d'un PDMP

On passe maintenant au cadre général. L'état du processus peut contenir une variable continue et une variable discrète. La variable discrète sert à indiquer quel champ de vecteurs est suivi entre deux sauts.

Soit I un ensemble fini ou dénombrable. Pour chaque $i \in I$, soit M_i un ouvert de $\mathbb{R}^{d_i}$. L'espace d'états est

$$E = \bigcup_{i \in I} \{i\} \times M_i.$$

Un état est donc noté $z = (i, x)$, où i est le régime discret et $x \in M_i$ est la position continue.

Un PDMP est déterminé par trois objets.

1. Une famille de champs de vecteurs $(H_i)_{i \in I}$, où chaque $H_i : M_i \rightarrow \mathbb{R}^{d_i}$ définit l'évolution continue dans le régime i :

$$\frac{dx(t)}{dt} = H_i(x(t)).$$

On note $\phi_i(t, x)$ le flot associé, c'est-à-dire la solution de cette EDO partant de x au temps 0.

2. Une intensité de saut mesurable $\lambda : E \rightarrow \mathbb{R}_+$. Si le processus est dans l'état $z = (i, x)$, alors $\lambda(i, x)$ mesure le taux instantané auquel un saut peut se produire.
3. Un noyau de transition Q . Pour chaque état $z \in E$, $Q(\cdot, z)$ est une mesure de probabilité sur E . Elle décrit la loi de l'état après le saut, sachant que l'état juste avant le saut est z .

Ces trois objets ont des rôles distincts : H_i décrit le mouvement entre les sauts, λ décrit la fréquence des sauts, et Q décrit la position après un saut.

Définition 3.5.1 (PDMP). *Un processus $(Z_t)_{t \geq 0}$ à valeurs dans E est un processus déterministe par morceaux associé aux données (H_i, λ, Q) si sa trajectoire est construite de la manière suivante.*

Soit $Z_0 = (i_0, x_0)$. Tant qu'aucun saut ne se produit, on pose

$$Z_t = (i_0, \phi_{i_0}(t, x_0)).$$

Le premier instant de saut T_1 est défini par

$$T_1 = \inf \left\{ t \geq 0 : \int_0^t \lambda(i_0, \phi_{i_0}(s, x_0)) ds \geq E_1 \right\},$$

où $E_1 \sim \text{Exp}(1)$. Juste avant le saut, l'état vaut

$$Z_{T_1^-} = (i_0, \phi_{i_0}(T_1, x_0)).$$

L'état après le saut est tiré selon la loi

$$Z_{T_1} \sim Q(\cdot; Z_{T_1^-}).$$

On recommence ensuite la même construction à partir de Z_{T_1} , avec une nouvelle variable exponentielle indépendante E_2 , puis ainsi de suite.

On obtient ainsi une suite croissante d'instants de saut

$$0 = T_0 < T_1 < T_2 < \dots$$

et le processus est défini sur chaque intervalle $[T_n, T_{n+1})$ par le flot déterministe correspondant au régime courant.

Plus précisément, si $Z_{T_n} = (i_n, x_n)$, alors pour $t \in [T_n, T_{n+1})$,

$$Z_t = (i_n, \phi_{i_n}(t - T_n, x_n)).$$

Le prochain instant de saut est donné par

$$T_{n+1} = T_n + \inf \left\{ t \geq 0 : \int_0^t \lambda(i_n, \phi_{i_n}(s, x_n)) ds \geq E_{n+1} \right\},$$

où les variables $(E_n)_{n \geq 1}$ sont indépendantes et de loi exponentielle de paramètre 1.

Remarque 3.5.2 (Non-explosion). *La construction définit le processus au moins jusqu'au temps*

$$T_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n.$$

Si $T_\infty = +\infty$ presque sûrement, alors le PDMP est défini globalement sur $\mathbb{R}_+$. Cette condition signifie que les sauts ne s'accumulent pas en temps fini.

3.6 Interprétation markovienne

La construction précédente montre que le futur du processus dépend uniquement de son état présent. En effet, si $Z_t = (i, x)$, alors la suite de la trajectoire est déterminée par trois éléments qui ne dépendent pas du passé : le flot ϕ_i , l'intensité $\lambda(i, x)$ le long de ce flot, et le noyau de transition $Q(\cdot; (i, x))$.

C'est pour cette raison qu'un PDMP est un processus de Markov. La propriété de Markov vient du fait qu'après chaque saut, le processus redémarre avec la même règle de construction, mais avec une nouvelle condition initiale.

3.7 Générateur d'un PDMP général

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction test suffisamment régulière par rapport à la variable continue. Pour $z = (i, x)$, le générateur du PDMP est donné par

$$Af(i, x) = H_i(x) \cdot \nabla_x f(i, x) + \lambda(i, x) \int_E (f(j, y) - f(i, x)) Q(dj, dy; i, x).$$

Cette formule sépare clairement les deux composantes du processus.

Le terme

$$H_i(x) \cdot \nabla_x f(i, x)$$

correspond à la dérivée de f le long du flot déterministe. Il décrit ce qui se passe entre les sauts.

Le terme

$$\lambda(i, x) \int_E (f(j, y) - f(i, x)) Q(dj, dy; i, x)$$

correspond à la contribution des sauts. L'intégrale donne la variation moyenne de f après un saut, et le facteur $\lambda(i, x)$ pondère cette variation par le taux instantané de saut.

Remarque 3.7.1. *Dans le cas particulier où le noyau Q impose toujours le saut déterministe $x \mapsto x + \beta(x)$ sans changer de régime, on retrouve la formule*

$$Af(x) = \mu(x)f'(x) + \lambda(x)(f(x + \beta(x)) - f(x)).$$

Ainsi, le premier exemple est bien un cas particulier de la construction générale.

3.8 Lien avec les processus markoviens de saut

Un processus markovien de saut peut être vu comme un cas particulier de PDMP dans lequel le flot est trivial. Cela signifie que, entre deux sauts, le processus ne bouge pas. Formellement, cela correspond à

$$\phi(t, x) = x.$$

Dans ce cas, toute l'évolution vient des sauts. Le générateur ne contient plus de terme différentiel et prend la forme

$$Af(x) = \lambda(x) \int_E (f(y) - f(x)) Q(dy; x).$$

Cette remarque permet de situer les PDMP par rapport aux processus de saut classiques. Un processus markovien de saut décrit une dynamique purement discontinue, tandis qu'un PDMP ajoute une évolution déterministe entre les sauts.

3.9 Moments d'un PDMP dans le cas unidimensionnel

Le calcul des moments d'un PDMP repose sur le générateur $\mathcal{A}$ du processus. Pour une fonction test f suffisamment régulière, le générateur agit comme suit :

$$\mathcal{A}f(x) = \nabla f(x) \cdot \phi(x) + \lambda(x) \int_E [f(y) - f(x)] Q(x, dy),$$

La formule de Dynkin fournit alors une expression de l'espérance de $f(X_t)$ en fonction du générateur :

$$\mathbb{E}_x[f(X_t)] = f(x) + \mathbb{E}_x \left[\int_0^t \mathcal{A}f(X_s) ds \right],$$

où $\mathbb{E}_x[\cdot] = \mathbb{E}[\cdot \mid X_0 = x]$ désigne l'espérance conditionnelle sachant que le processus part de x à l'instant initial.

Espérance. En choisissant $f(x) = x$, on obtient une équation sur $t \mapsto \mathbb{E}_x[X_t]$:

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}_x[X_t] = \mathbb{E}_x[\mathcal{A}(X_t)] = \mathbb{E}_x[\phi(X_t)] + \mathbb{E}_x \left[\lambda(X_t) \int_E (y - X_t) Q(X_t, dy) \right].$$

Variance. En choisissant $f(x) = x^2$, la même démarche donne accès à $\mathbb{E}_x[X_t^2]$, et donc à la variance par la relation classique

$$\text{Var}_x(X_t) = \mathbb{E}_x[X_t^2] - (\mathbb{E}_x[X_t])^2.$$

Solubilité. Ces équations sont en général des équations intégro-différentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution analytique explicite dans le cas général. Une résolution exacte n'est possible que dans des cas très particuliers.

Chapter 4

Le modèle de Cramér-Lundberg

Ce chapitre constitue l'application principale du mémoire. Nous montrons comment l'un des modèles classique de la théorie de la ruine en assurance s'inscrit parfaitement dans le cadre des PDMP développé aux chapitres précédents, et comment le générateur permet d'obtenir l'équation vérifiée par la probabilité de ruine.

4.1 Présentation du modèle

4.1.1 Cadre et motivations

Le problème de la ruine d'un assureur, apparu au début du XX^e siècle dans le cadre des premières applications actuarielles des probabilités, constitue un problème classique en théorie du risque. Un assureur dispose d'un capital initial $u > 0$ et perçoit des primes à taux constant $c > 0$. Il doit faire face à des sinistres qui arrivent aléatoirement et dont les montants sont eux-mêmes aléatoires. La question est alors la suivante : quelle est la probabilité que le surplus de l'assureur devienne négatif ?

4.1.2 Définition du processus de surplus

Définition 4.1.1 (Modèle classique de la ruine).

Le surplus d'une compagnie d'assurance est modélisé par le processus

$$R_t = u + ct - S_t, \quad S_t = \sum_{i=1}^{N_t} W_i.$$

où R_t désigne la réserve (ou surplus) de l'assureur, $u \geq 0$ est la réserve initiale, $c > 0$ est le taux de prime reçu par unité de temps, $(N_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$ modélisant le nombre de sinistres survenus jusqu'au temps t , $\lambda > 0$ est l'intensité du processus de Poisson, représentant le nombre moyen de sinistres par unité de temps, les variables $(W_i)_{i \geq 1}$ représentent les montants des sinistres et les variables S_t désigne le montant cumulé des sinistres jusqu'au temps t

On suppose en outre que le processus $(N_t)_{t \geq 0}$ est indépendant de la suite $(W_i)_{i \geq 1}$.

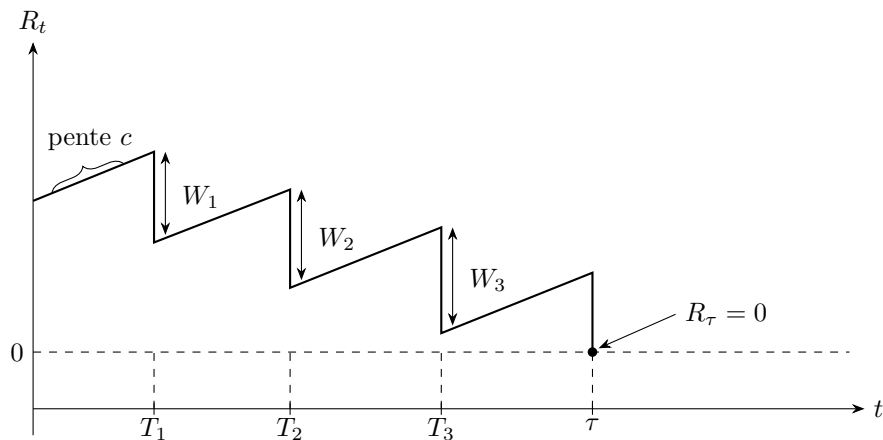


Figure 4.1: Trajectoire typique du processus de réserve dans le modèle de Cramér-Lundberg.

Définition 4.1.2 (Temps de ruine et probabilité de ruine).

Le temps de ruine est le temps d'arrêt

$$\tau = \inf\{t \geq 0 : R_t < 0\},$$

avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$.

La probabilité de ruine est la fonction $\psi : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$ définie par

$$\psi(u) = \mathbb{P}(R_t < 0 \text{ pour un certain } t \geq 0 \mid R_0 = u) = \mathbb{P}_u(\tau < +\infty).$$

Remarque 4.1.3. La probabilité de survie est donnée par $\phi(u) = 1 - \psi(u)$.

4.1.3 Chargement de sécurité

Chargement de sécurité : Le chargement de sécurité est une marge ajoutée à la prime pure d'assurance afin que l'assureur réalise un bénéfice espéré positif et puisse absorber l'incertitude liée aux sinistres.

Comme le nombre moyen de sinistres par unité de temps est λ et que le montant moyen d'un sinistre est $\mathbb{E}(W_1)$, le coût moyen des sinistres par unité de temps est $\lambda \mathbb{E}(W_1)$

Ainsi, si $c > \lambda \mathbb{E}(W_1)$, l'assureur reçoit en moyenne plus de primes qu'il ne paie de sinistres. À l'inverse, si $c \leq \lambda \mathbb{E}(W_1)$, la réserve n'a pas de dérive positive, et la ruine devient certaine.

Définition 4.1.4 (Chargement de sécurité). On appelle chargement de sécurité le réel

$$\rho = \frac{c}{\lambda \mathbb{E}(W_1)} - 1.$$

On a donc :

$$\rho > 0 \iff c > \lambda \mathbb{E}(W_1),$$

ce qui signifie que le taux de prime est supérieur au coût moyen des sinistres par unité de temps.

Théorème 4.1.1. *On a*

$$\psi(u) = 1 \iff \rho \leq 0.$$

Autrement dit, la ruine est certaine si et seulement si le chargement de sécurité est négatif ou nul.

Idée de la démonstration. La ruine ne peut se produire qu'aux instants de saut du processus de Poisson, car entre deux sinistres la réserve augmente linéairement.

Si $(T_n)_{n \geq 1}$ désigne les instants de saut et si $X_n = T_n - T_{n-1}$, alors

$$R_{T_n} = u + \sum_{i=1}^n (cX_i - W_i).$$

Ainsi, la ruine se ramène au franchissement du niveau u par la marche aléatoire

$$S_n = \sum_{i=1}^n (W_i - cX_i).$$

En effet,

$$R_{T_n} < 0 \iff S_n > u.$$

On calcule l'espérance d'un accroissement :

$$\mathbb{E}(W_1 - cX_1) = \mathbb{E}(W_1) - \frac{c}{\lambda}.$$

Or

$$\rho = \frac{c}{\lambda \mathbb{E}(W_1)} - 1,$$

donc

$$\mathbb{E}(W_1 - cX_1) = -\rho \mathbb{E}(W_1).$$

Ainsi :

$$\rho \leq 0 \iff \mathbb{E}(W_1 - cX_1) \geq 0.$$

Lorsque $\rho \leq 0$, la marche aléatoire (S_n) a une dérive positive ou nulle. Elle finit donc presque sûrement par dépasser tout niveau $u \geq 0$, ce qui donne

$$\psi(u) = 1.$$

À l'inverse, si $\rho > 0$, alors (S_n) a une dérive strictement négative. Elle tend vers $-\infty$ presque sûrement et ne franchit donc pas forcément le niveau u . Ainsi,

$$\psi(u) < 1.$$

On obtient finalement

$$\psi(u) = 1 \iff \rho \leq 0.$$

□

Proposition 4.1.1. *Si la condition de profit net n'est pas satisfaite, c'est-à-dire si*

$$c \leq \lambda \mathbb{E}(Y_1),$$

alors la ruine est certaine :

$$\psi(u) = 1 \quad \text{pour tout } u \geq 0.$$

Proof. En effet, dans le modèle de Cramér-Lundberg,

$$R_t = u + ct - \sum_{i=1}^{N_t} W_i.$$

Donc

$$\frac{R_t}{t} = \frac{u}{t} + c - \frac{1}{t} \sum_{i=1}^{N_t} W_i.$$

Or

$$\frac{1}{t} \sum_{i=1}^{N_t} W_i = \frac{N_t}{t} \cdot \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} W_i \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} \lambda \mathbb{E}(W_1),$$

par la loi forte des grands nombres. Ainsi,

$$\frac{R_t}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} c - \lambda \mathbb{E}(W_1) \leq 0.$$

Lorsque l'inégalité est stricte, on obtient directement

$$R_t \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} -\infty,$$

et donc la ruine est certaine. □

4.2 Formulation comme PDMP

Proposition 4.2.1.

Le processus de surplus $(R_t)_{t \geq 0}$ est un PDMP sur $E = \mathbb{R}$ de caractéristiques (Φ, λ, Q) suivantes, où P_W désigne la loi du montant d'un sinistre :

(a) **Flot déterministe :**

$$\Phi(x, t) = x + ct, \quad x \in E, \quad t \geq 0,$$

Le champ de vecteurs associé est $b(x) = c$.

(b) **Intensité de saut :**

$$\lambda(x) = \lambda, \quad \forall x \in E.$$

(c) **Noyau de saut :** pour $x > 0$ et $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$Q(x, B) = \mathbb{P}(x - W_1 \in B) = P_W(\{y > 0 : x - y \in B\}) = \int_0^\infty \mathbf{1}_B(x - y) dP_W(y).$$

Remarque 4.2.1.

(a) le flot à une croissance linéaire due aux primes

(b) On supposera ici que le taux de sinistre est constant

(c) Le saut de x vers $x - W_k$ correspond à la diminution du surplus d'un montant de W_k

Proof. On vérifie séparément les trois caractéristiques du PDMP.

- **Flot déterministe.** Entre deux sinistres successifs T_k et T_{k+1} , aucun saut n'a lieu. Le surplus évolue donc uniquement grâce à l'accumulation des primes. Ainsi, pour tout $t \in [T_k, T_{k+1}[$,

$$R_t = R_{T_k} + c(t - T_k)$$

On retrouve donc le flot

$$R_t = \Phi(R_{T_k}, t - T_k), \quad \Phi(x, s) = x + cs.$$

- **Intensité de saut.** Les sinistres arrivent selon un processus de Poisson d'intensité λ . Le taux d'arrivée des sinistres est donc constant et ne dépend pas du niveau courant du surplus. Ainsi,

$$\lambda(x) = \lambda, \quad x \in E.$$

- **Noyau de saut.** Au temps de saut T_k , le surplus diminue du montant aléatoire W_k . On a donc

$$R_{T_k} = R_{T_k^-} - W_k$$

Conditionnellement à $R_{T_k^-} = x$, l'état après le saut est donc $x - W_k$. Comme les $(W_k)_{k \geq 1}$ sont iid de loi P_W , pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{P}(R_{T_k} \in B \mid R_{T_k^-} = x) = \mathbb{P}(x - W_k \in B) = \int_0^\infty \mathbf{1}_B(x - y) dP_W(y)$$

On obtient bien

$$Q(x, B) = \int_0^\infty \mathbf{1}_B(x - y) dP_W(y).$$

□

4.3 Générateur et équation de la probabilité de ruine du modèle de Cramér-Lundberg

Proposition 4.3.1 (Générateur du modèle de Cramér-Lundberg).

Le générateur étendu du PDMP de Cramér-Lundberg agit sur les fonctions $f \in C^1((0, +\infty))$ bornées par

$$Af(x) = cf'(x) + \lambda \left[\int_0^\infty f(x - y) dP_W(y) - f(x) \right],$$

Remarque 4.3.1. Le générateur se décompose en :

- (i) le terme de transport $cf'(x)$, qui traduit la croissance déterministe du surplus au taux c ;
- (ii) le terme de saut $\lambda \left[\int_0^\infty f(x - y) \mu(dy) - f(x) \right]$, qui représente l'effet moyen des sinistres.

Proof. Le générateur étendu d'un PDMP de caractéristiques (Φ, λ, Q) agit sur les fonctions régulières f selon

$$Af(x) = \langle \nabla f(x), b(x) \rangle + \lambda(x) \int_E (f(y) - f(x)) Q(x, dy),$$

Dans le modèle de Cramér-Lundberg, le flot est donné par

$$\Phi(x, t) = x + ct,$$

de sorte que le champ de vecteurs associé vaut

$$b(x) = c.$$

Comme $E \subset \mathbb{R}$, on a donc

$$\langle \nabla f(x), b(x) \rangle = cf'(x).$$

Par ailleurs, les sinistres arrivent avec une intensité constante

$$\lambda(x) = \lambda.$$

Enfin, le noyau de saut est donné par

$$Q(x, B) = \int_0^\infty \mathbf{1}_B(x - y) dP_W(y),$$

Ainsi, pour toute fonction mesurable g ,

$$\int_E g(y) Q(x, dy) = \int_0^\infty g(x - y) dP_W(y).$$

En prenant $g(y) = f(y) - f(x)$, on obtient

$$\int_E (f(y) - f(x)) Q(x, dy) = \int_0^\infty (f(x - y) - f(x)) dP_W(y).$$

On en déduit que

$$Af(x) = cf'(x) + \lambda \left[\int_0^\infty f(x - y) dP_W(y) - f(x) \right].$$

□

Théorème 4.3.1 (Équation intégrro-différentielle de la probabilité de survie).

Sous la condition de profit net $c > \lambda \mathbb{E}[Y_1]$, la probabilité de survie $\phi(u) = 1 - \psi(u)$ vérifie l'équation intégrro-différentielle,

$$c\phi'(u) = \lambda\phi(u) - \lambda \int_0^u \phi(u - y) dP_W(y), \quad u > 0,$$

avec $\phi(+\infty) = 1$

Proof. Admis. □

Remarque 4.3.2. L'équation (4.3.1) est une équation intégrro-différentielle de type Volterra. En général, elle ne se résout pas explicitement, mais elle constitue le point de départ des méthodes analytiques et numériques pour le calcul de la probabilité de ruine.

4.4 Résolution dans le cas exponentiel

Lorsque les montants des sinistres suivent une loi exponentielle, l'équation intégral-différentielle précédente admet une solution explicite.

Théorème 4.4.1 (Formule de ruine dans le cas exponentiel).

Supposons que les sinistres $(W_k)_{k \geq 1}$ soient i.i.d. de loi exponentielle $\mathcal{E}(\alpha)$. Sous la condition de profit net $c > \lambda/\alpha$, la probabilité de ruine est donnée par

$$\psi(u) = \frac{\lambda}{\alpha c} \exp\left(-\left(\alpha - \frac{\lambda}{c}\right)u\right), \quad u \geq 0.$$

Remarque 4.4.1.

(i) la probabilité de ruine décroît exponentiellement avec le capital initial u ;

(ii) on a $\psi(0) = \frac{\lambda}{\alpha c} < 1$, donc même sans capital initial, la ruine n'est pas certaine lorsque $c > \lambda\mathbb{E}[Y]$;

Proof. On cherche $\phi(u) = 1 - \psi(u)$ en utilisant l'équation intégral-différentielle

$$c\phi'(u) = \lambda\phi(u) - \lambda\alpha \int_0^u \phi(u-y)e^{-\alpha y} dy.$$

En dérivant cette équation par rapport à u , puis en éliminant le terme intégral, on obtient l'équation différentielle ordinaire

$$c\phi''(u) + (c\alpha - \lambda)\phi'(u) = 0.$$

Son équation caractéristique est

$$r(cr + c\alpha - \lambda) = 0.$$

On en déduit

$$\phi(u) = C_1 + C_2 e^{(\lambda/c - \alpha)u}.$$

Comme $c > \lambda/\alpha$, on a $\lambda/c - \alpha < 0$. La condition $\phi(+\infty) = 1$ impose donc $C_1 = 1$.

Ainsi,

$$\phi(u) = 1 + C_2 e^{(\lambda/c - \alpha)u}.$$

En évaluant l'équation intégral-différentielle en $u = 0$, on obtient

$$c\phi'(0) = \lambda\phi(0).$$

Or

$$\phi(0) = 1 + C_2, \quad \phi'(0) = C_2 \left(\frac{\lambda}{c} - \alpha\right).$$

Donc

$$cC_2 \left(\frac{\lambda}{c} - \alpha\right) = \lambda(1 + C_2).$$

D'où

$$C_2 = -\frac{\lambda}{\alpha c}.$$

Finalement,

$$\phi(u) = 1 - \frac{\lambda}{\alpha c} e^{-(\alpha - \lambda/c)u}.$$

Comme $\psi(u) = 1 - \phi(u)$, on obtient bien

$$\psi(u) = \frac{\lambda}{\alpha c} e^{-(\alpha - \lambda/c)u}.$$

□

4.5 Inégalité de Lundberg

Même lorsque les sinistres ne suivent pas une loi exponentielle, on peut obtenir une borne exponentielle sur la probabilité de ruine.

Définition 4.5.1 (Coefficient d'ajustement de Lundberg). *Le coefficient d'ajustement, ou exposant de Lundberg, est l'unique solution $\gamma > 0$ de l'équation*

$$\lambda + c\gamma = \lambda \int_0^\infty e^{\gamma y} \mu(dy) = \lambda M_Y(\gamma),$$

lorsqu'une telle solution existe, où

$$M_Y(\gamma) = \mathbb{E} [e^{\gamma Y_1}]$$

désigne la fonction génératrice des moments de Y_1 .

Théorème 4.5.1 (Inégalité de Lundberg). *Si le coefficient d'ajustement $\gamma > 0$ existe, alors*

$$\psi(u) \leq e^{-\gamma u}, \quad u \geq 0.$$

Idée de la preuve. On applique la formule du générateur au processus $e^{-\gamma R_t}$. Le choix de γ donné par (4.5.1) annule le générateur, ce qui permet d'obtenir une martingale. En arrêtant cette martingale au temps de ruine, puis en utilisant le théorème d'arrêt optionnel, on obtient

$$\psi(u) \leq e^{-\gamma u}.$$

□

Exemple 4.5.2 (Cas exponentiel). *Si $Y_k \sim \mathcal{E}(\alpha)$, alors*

$$M_Y(\gamma) = \frac{\alpha}{\alpha - \gamma}, \quad \gamma < \alpha.$$

L'équation de Lundberg devient

$$\lambda + c\gamma = \lambda \frac{\alpha}{\alpha - \gamma}.$$

Sa solution positive est

$$\gamma = \alpha - \frac{\lambda}{c}.$$

L'inégalité de Lundberg donne alors

$$\psi(u) \leq e^{-(\alpha - \lambda/c)u},$$

ce qui est cohérent avec la formule exacte

$$\psi(u) = \frac{\lambda}{\alpha c} e^{-(\alpha - \lambda/c)u}.$$

Chapter 5

Application numérique n°1

5.1 Modèle de Cramer-Lundberg

L'objet de cette section est d'illustrer les résultats théoriques du modèle de Cramér-Lundberg par une série de simulations numériques réalisées sous R. L'approche adoptée est progressive : on commence par visualiser des trajectoires typiques du processus de surplus, puis on valide numériquement la formule exacte de la probabilité de ruine dans le cas exponentiel, avant de mener une analyse de sensibilité aux paramètres du modèle et une comparaison entre plusieurs lois de sinistres.

5.1.1 Paramètres de référence

Tous les résultats de cette section sont obtenus avec les paramètres de référence suivants :

Paramètre	Description	Valeur	Justification
λ	Intensité des sinistres	1	1 sinistre par unité de temps en moyenne
c	Taux de prime	2,5	Choisi pour obtenir $\rho = 0,25$
α	Paramètre de la loi $\mathcal{E}(\alpha)$	0,5	$\mathbb{E}[W] = 1/\alpha = 2$
u	Capital initial de référence	5	Valeur intermédiaire, ni trop protectrice ni trop faible
ρ	Chargement de sécurité	0,25	Marge de 25 % au-dessus du coût moyen des sinistres
$T_{\max}$	Horizon de simulation	200	Suffisamment long pour capturer la ruine éventuelle
N_{sim}	Nombre de simulations	10 000	Précision suffisante pour l'estimation Monte-Carlo

Table 5.1: Paramètres de référence pour l'application numérique.

Le chargement de sécurité $\rho = 0,25$ a été choisi délibérément dans une zone intermédiaire : suffisamment grand pour garantir $\psi(u) < 1$ (condition nécessaire établie théoriquement), mais suffisamment modéré pour que la ruine reste probable et que les simulations soient visuellement instructives. Un chargement trop élevé ($\rho > 1$) rendrait la ruine quasi impossible et n'illustrerait pas bien la tension entre primes encaissées et sinistres subis.

Les sinistres suivent dans un premier temps une loi exponentielle $W_i \sim \mathcal{E}(0,5)$, ce qui présente deux avantages majeurs : d'une part, cette loi est la loi sans mémoire, parfaitement compatible avec la structure markovienne du PDMP ; d'autre part, elle admet une formule exacte pour $\psi(u)$, ce qui permet de valider les simulations Monte-Carlo par comparaison directe.

5.1.2 Simulation des trajectoires

La figure 5.1 représente dix trajectoires simulées du processus de surplus $R_t = u + ct - S_t$ sur l'horizon $[0, T_{\max}]$. Chaque trajectoire est colorée en rouge si la ruine survient avant $T_{\max}$, et en vert dans le cas

contraire.

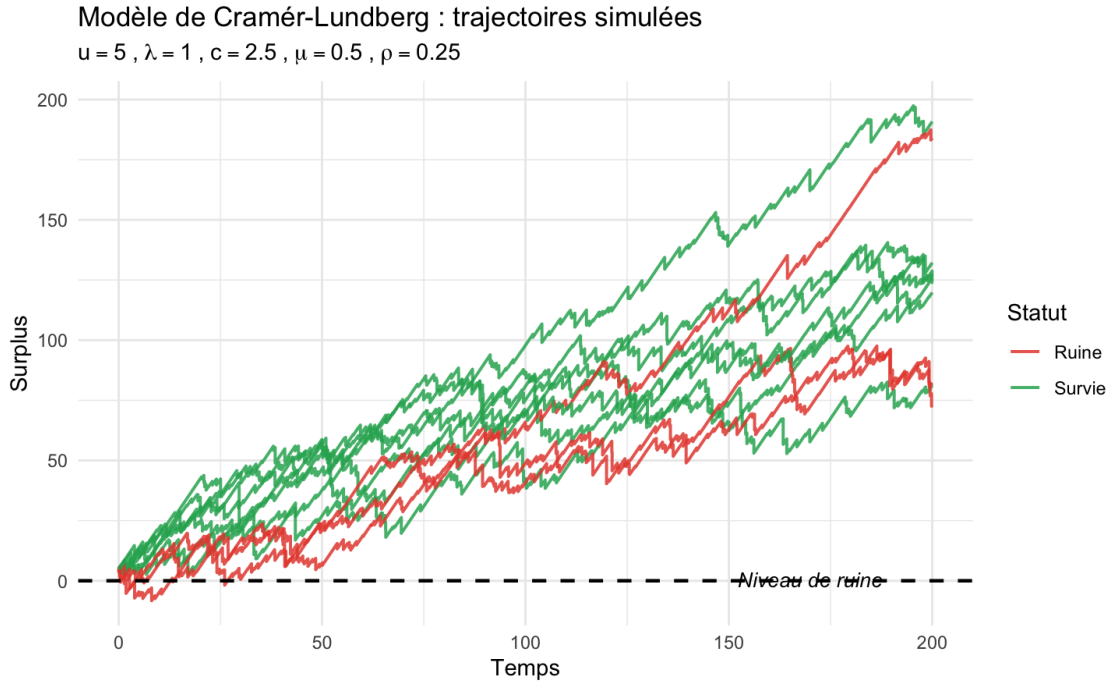


Figure 5.1: Dix trajectoires simulées du processus de surplus. Rouge : ruine avant $T_{\max} = 200$; vert : survie. Paramètres : $u = 5, \lambda = 1, c = 2.5, \mu = 0.5, \rho = 0.25$.

Ces trajectoires illustrent fidèlement la structure PDMP du modèle : entre deux sinistres consécutifs, le surplus croît linéairement selon le flot déterministe $\Phi(x, t) = x + ct$, traduisant l'encaissement continu des primes. Aux instants de saut T_n , le surplus chute brutalement d'un montant $W_n \sim \mathcal{E}(0.5)$, conformément au noyau de saut $Q(x, \cdot) = \mathcal{L}(x - W_1)$. La ruine survient lorsqu'une telle chute fait passer le surplus en dessous de zéro.

On observe sur la figure que certaines trajectoires survivent malgré des passages proches du niveau de ruine, tandis que d'autres ruinent relativement tôt suite à un sinistre de montant élevé. Sur les dix trajectoires affichées, environ deux à trois sont en ruine, ce qui n'est pas incohérent avec la probabilité de ruine théorique $\psi(5) \approx 0.49$. En effet, avec seulement dix trajectoires, la variabilité est importante.

5.1.3 Probabilité de ruine : validation Monte-Carlo

Formule exacte dans le cas exponentiel

Lorsque les sinistres suivent une loi exponentielle $W_1 \sim \mathcal{E}(\alpha)$, la probabilité de ruine admet une expression analytique explicite. En notant

$$\gamma = \alpha - \frac{\lambda}{c} = \frac{\alpha\rho}{1+\rho}$$

le coefficient de Lundberg, la formule exacte est :

$$\psi(u) = \frac{1}{1+\rho} e^{-\gamma u}.$$

Cette formule appelle plusieurs commentaires. Premièrement, $\psi(0) = \frac{1}{1+\rho} < 1$ dès que $\rho > 0$: même sans capital initial, la ruine n'est pas certaine si le chargement de sécurité est positif. Deuxièmement, $\psi(u) \rightarrow 0$

quand $u \rightarrow +\infty$: un capital initial suffisamment grand protège presque sûrement l'assureur. Troisièmement, le coefficient γ contrôle la vitesse de décroissance exponentielle : plus γ est grand (fort chargement, sinistres de faible montant), plus $\psi(u)$ décroît vite.

Avec nos paramètres de référence, on obtient :

$$\gamma = \frac{0,5 \times 0,25}{1,25} = 0,1 \quad \psi(5) = \frac{1}{1,25} e^{-0,5} \approx 0,485.$$

Inégalité de Lundberg

La formule exacte (5.1.3) satisfait l'inégalité de Lundberg :

$$\psi(u) \leq e^{-\gamma u}$$

valable pour toute loi de sinistres admettant un coefficient de Lundberg $\gamma > 0$. Cette borne exponentielle est plus simple à calculer que $\psi(u)$ dans les cas où la formule exacte n'est pas disponible, et constitue donc un outil de majoration du risque de ruine précieux en pratique.

Comparaison Monte-Carlo vs formule exacte

La figure 5.2 compare la courbe exacte (5.1.3) aux estimations Monte-Carlo de $\psi(u)$ pour $u \in [0, 20]$, obtenues avec $N_{\text{sim}} = 10\,000$ simulations par valeur de u .

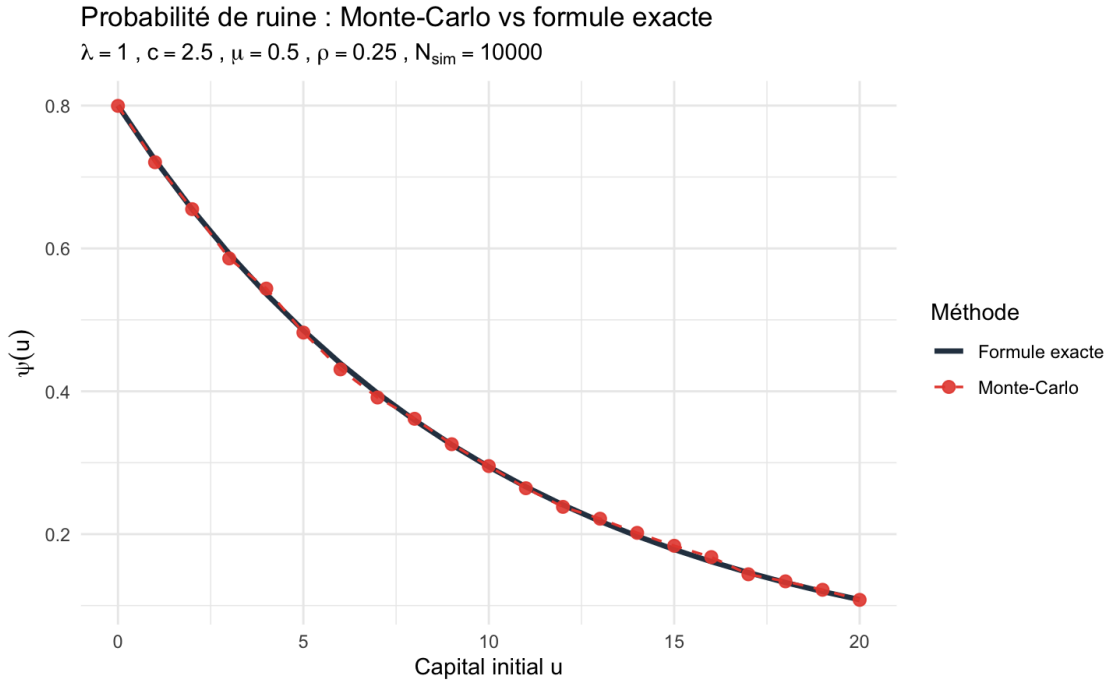


Figure 5.2: Probabilité de ruine : formule exacte (noir) vs estimations Monte-Carlo (rouge). Les estimations convergent vers la courbe théorique sur tout $[0, 20]$.

Les points Monte-Carlo sont pratiquement confondus avec la courbe théorique sur l'ensemble du domaine, ce qui valide la procédure de simulation. L'estimateur Monte-Carlo de $\psi(u)$ est la proportion empirique de trajectoires ayant ruiné parmi les N_{sim} simulations, soit :

$$\hat{\psi}(u) = \frac{1}{N_{\text{sim}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{sim}}} \mathbf{1}_{\{\tau_k < T_{\max}\}}.$$

Par la loi des grands nombres, $\hat{\psi}(u) \rightarrow \psi(u)$ presque sûrement quand $N_{\text{sim}} \rightarrow +\infty$ et $T_{\text{max}} \rightarrow +\infty$.

La figure 5.3 superpose la borne de Lundberg e^{-Ru} à la formule exacte et aux estimations Monte-Carlo, confirmant graphiquement l'inégalité (5.1.3).

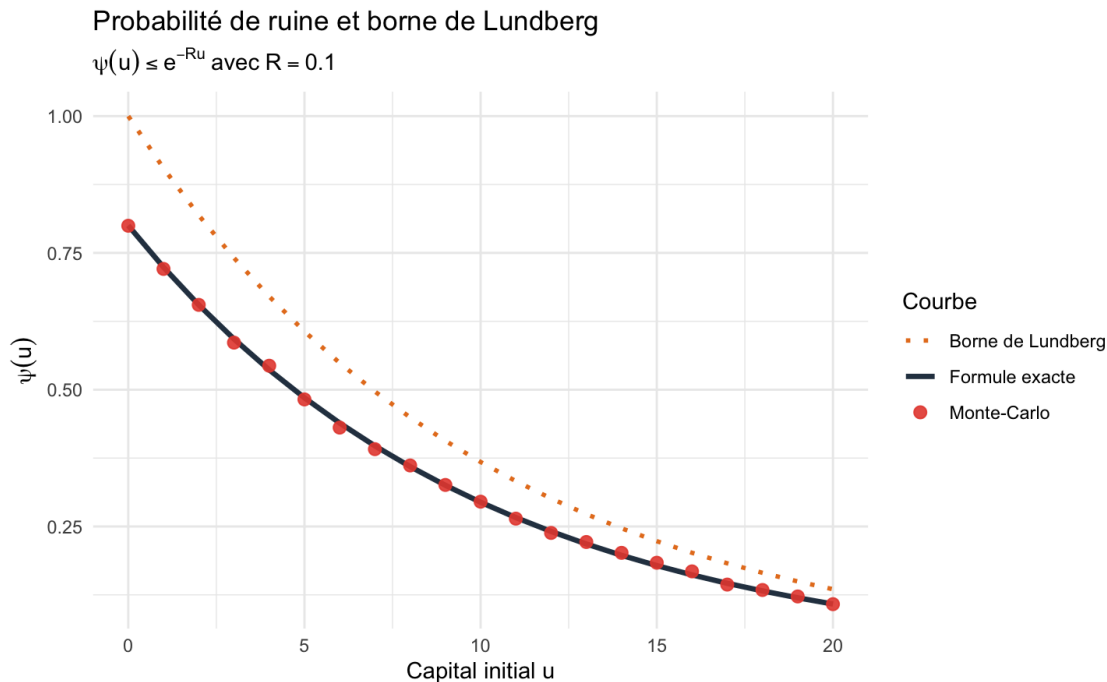


Figure 5.3: Borne de Lundberg (orange pointillé), formule exacte (noir) et estimations Monte-Carlo (rouge). La borne majore effectivement $\psi(u)$ sur tout le domaine, avec un écart maximal en $u = 0$ égal à $\frac{\rho}{1+\rho} \approx 0,20$.

5.1.4 Analyse de sensibilité

On étudie maintenant l'effet de chaque paramètre sur $\psi(u)$, en faisant varier un paramètre à la fois et en maintenant les autres à leurs valeurs de référence. Cette analyse s'appuie exclusivement sur la formule exacte (5.1.3), valide dans le cas exponentiel.

Sensibilité au chargement de sécurité ρ

Le chargement de sécurité ρ est le paramètre le plus influent sur $\psi(u)$. La figure 5.4 illustre l'effet de quatre valeurs de c — et donc de ρ — sur la courbe de probabilité de ruine.

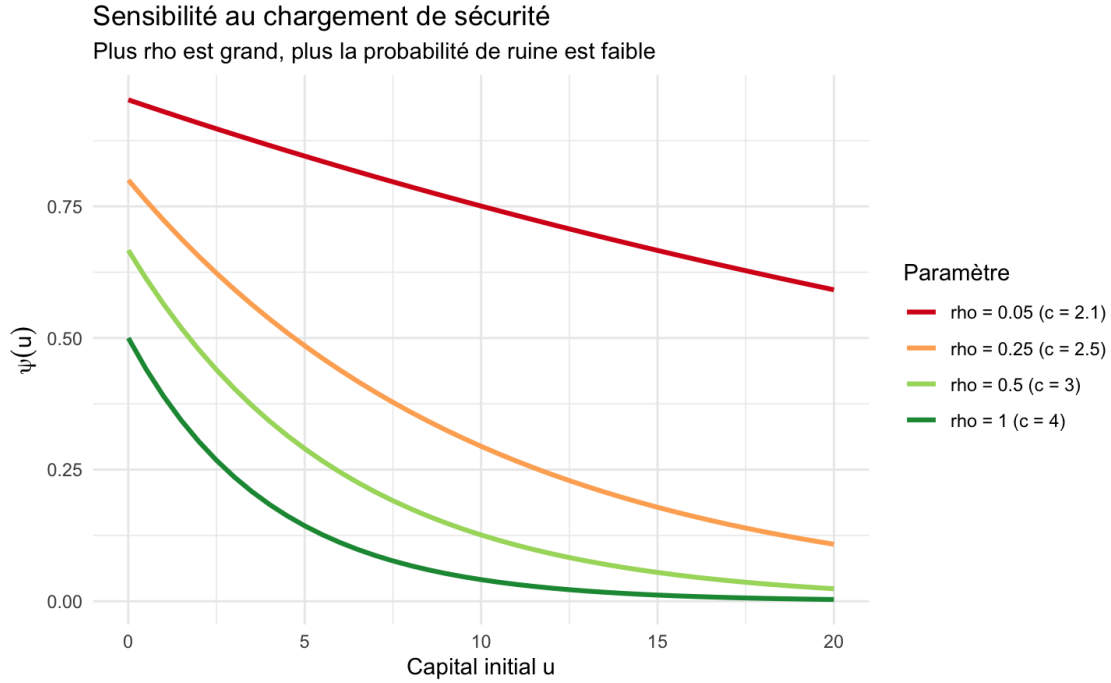


Figure 5.4: Sensibilité de $\psi(u)$ au chargement de sécurité ρ , obtenu en faisant varier $c \in \{2,1; 2,5; 3,0; 4,0\}$.

L'effet est spectaculaire : avec $\rho = 0,05$ (prime à peine supérieure au coût moyen des sinistres), même un capital de $u = 20$ ne ramène la probabilité de ruine qu'à environ 60 %. À l'inverse, avec $\rho = 1$ (prime double du coût moyen), $\psi(5) \approx 2\%$: l'assureur est quasi certain de survivre dès qu'il dispose d'un capital modeste.

Ce résultat s'explique analytiquement : la dérivée partielle de $\psi(u)$ par rapport à ρ est strictement négative,

$$\frac{\partial \psi}{\partial \rho}(u) = -\frac{1}{(1+\rho)^2} e^{-Ru} - \frac{u\mu}{(1+\rho)^2} \psi(u) < 0,$$

confirmant que $\psi(u)$ est une fonction strictement décroissante de ρ pour tout $u \geq 0$.

Sensibilité à l'intensité des sinistres λ

La figure 5.5 montre l'effet de l'intensité λ sur $\psi(u)$. On notera que pour $\lambda \geq 1,25$, le chargement de sécurité devient nul ou négatif avec $c = 2,5$ et $\mathbb{E}[W] = 2$: la ruine est alors certaine et ces cas n'apparaissent pas sur la figure.

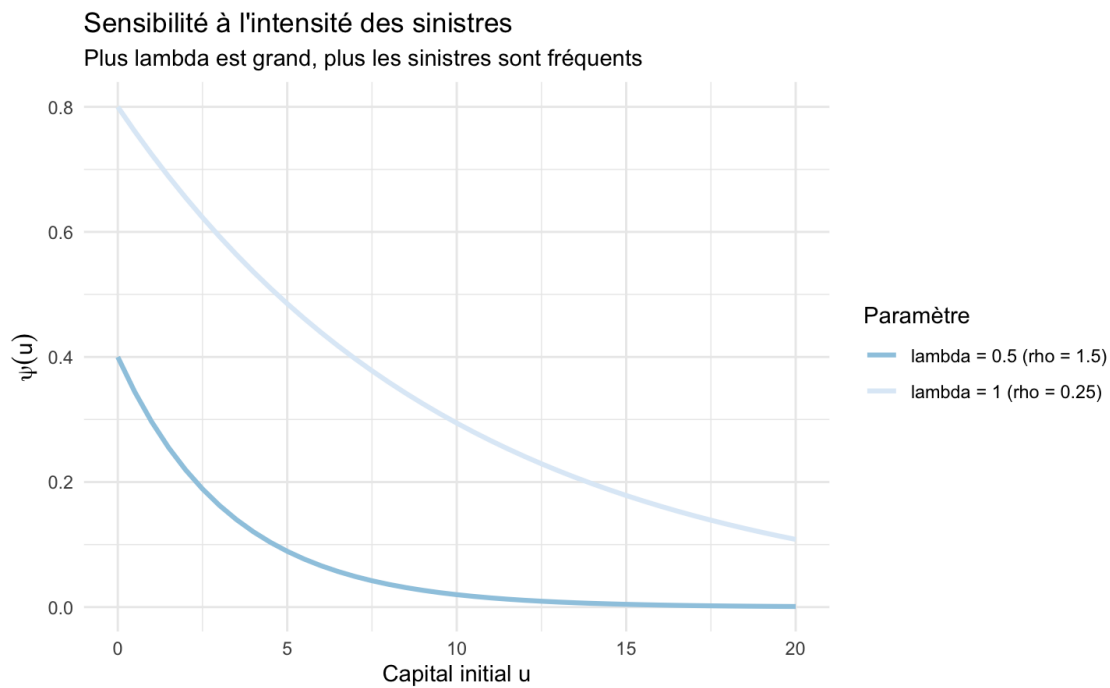


Figure 5.5: Sensibilité de $\psi(u)$ à l'intensité des sinistres λ . Pour $\lambda \geq 1,25$, $\rho \leq 0$ et la ruine est certaine.

Ce graphique illustre un résultat important : augmenter la fréquence des sinistres sans ajuster le taux de prime conduit inévitablement à la ruine certaine. En pratique, cela signifie que l'assureur doit réévaluer sa tarification dès que le profil de risque de son portefeuille évolue.

Sensibilité au montant moyen des sinistres

La figure 5.6 illustre l'effet du paramètre μ — et donc du montant moyen $\mathbb{E}[W] = 1/\mu$ — sur $\psi(u)$.

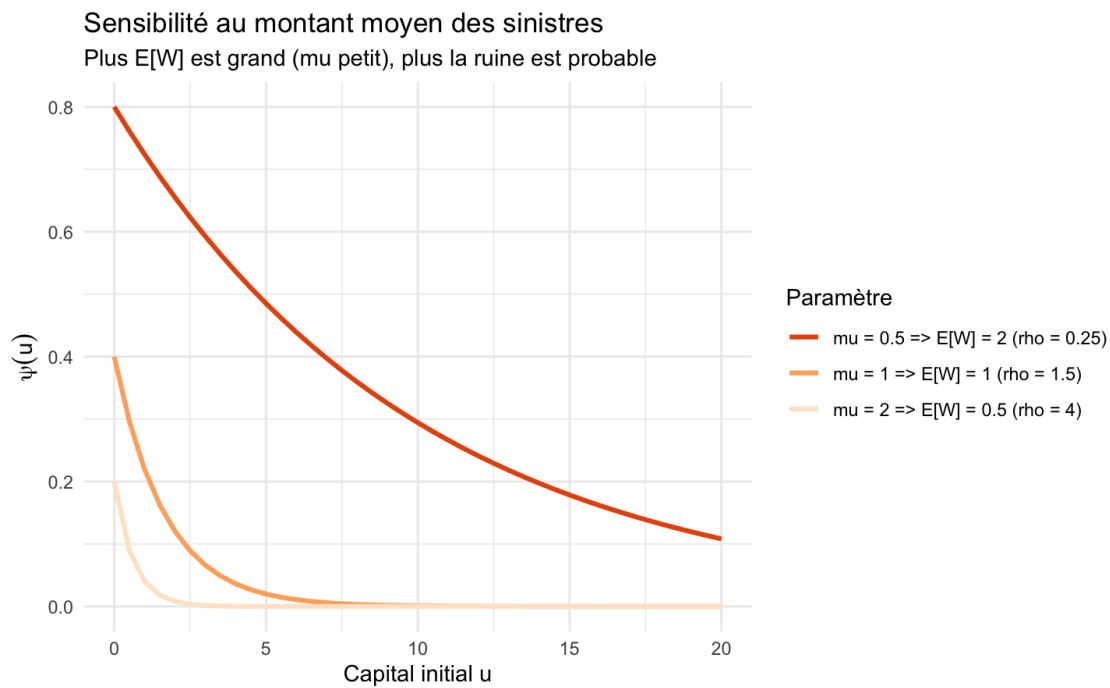


Figure 5.6: Sensibilité de $\psi(u)$ au paramètre μ de la loi exponentielle. Pour $\mu = 0,25$ ($E[W] = 4$), $\rho < 0$ et la ruine est certaine.

On observe que des sinistres de montant moyen plus faible (μ élevé) conduisent à un chargement de sécurité bien plus élevé et donc à une probabilité de ruine nettement plus faible. Ce résultat est cohérent avec l'intuition : si les sinistres sont petits et fréquents, la loi des grands nombres assure une compensation régulière par les primes.

5.1.5 Comparaison des lois de sinistres

Choix des lois et protocole de comparaison

La formule exacte (5.1.3) n'est valable que pour des sinistres exponentiels. Pour d'autres lois, $\psi(u)$ n'admet généralement pas d'expression analytique fermée et doit être estimée par simulation Monte-Carlo. On se propose de comparer trois lois de sinistres :

1. La loi exponentielle $\mathcal{E}(0,5)$, servant de référence avec formule exacte disponible ;
2. La loi Gamma $\Gamma(2,1)$, généralisation naturelle de l'exponentielle ;
3. La loi log-normale $\mathcal{LN}(\mu_\ell, \sigma_\ell)$, couramment utilisée en actuariat pour modéliser des sinistres à queue épaisse.

Le protocole de comparaison repose sur un principe fondamental : pour isoler l'effet de la forme de la distribution des sinistres, les trois lois sont calibrées pour avoir la même espérance $E[W] = 2$, ce qui garantit le même chargement de sécurité $\rho = 0,25$ pour les trois. Toute différence observée entre les courbes $\psi(u)$ est donc imputable à la seule structure de la distribution — et notamment à l'épaisseur de sa queue droite — et non à un effet de moyenne.

Les paramètres des trois lois sont résumés dans le tableau suivant :

Loi	Paramètres	$\mathbb{E}[W]$	$\text{Var}(W)$	ρ	Formule exacte
$\mathcal{E}(0,5)$	$\mu = 0,5$	2	4	0,25	Oui
$\Gamma(2, 1)$	$\alpha = 2, \beta = 1$	2	2	0,25	Non
$\mathcal{LN}(\mu_\ell, 1)$	$\mu_\ell = \log 2 - \frac{1}{2}$	2	12,6	0,25	Non

Table 5.2: Paramètres des trois lois de sinistres, calibrées pour avoir la même espérance $\mathbb{E}[W] = 2$.

Densités des lois de sinistres

La figure 5.7 représente les densités des trois lois. Bien que partageant la même espérance, leurs formes sont très différentes : la loi Gamma est plus concentrée autour de sa moyenne (variance 2), la loi exponentielle est intermédiaire (variance 4), tandis que la loi log-normale présente une queue droite nettement plus épaisse (variance 12,6), traduisant la présence potentielle de sinistres catastrophiques.

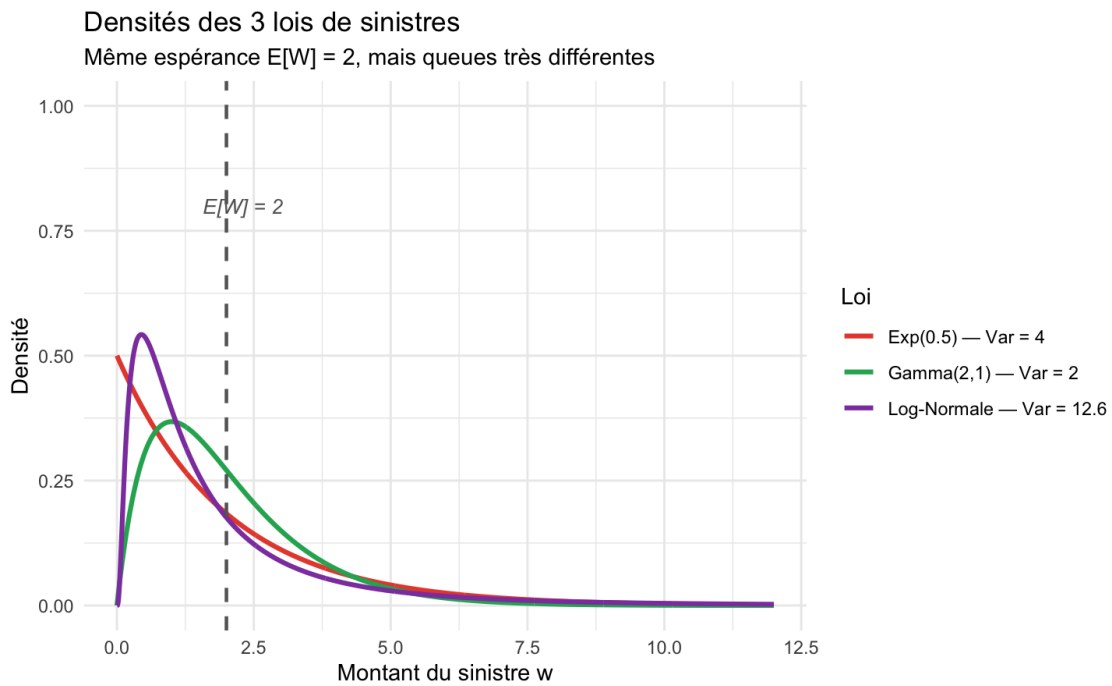


Figure 5.7: Densités des trois lois de sinistres. La ligne verticale pointillée indique la moyenne commune $\mathbb{E}[W] = 2$.

Résultats et interprétation

La figure 5.8 présente les courbes $\psi(u)$ estimées par Monte-Carlo ($N_{\text{sim}} = 20\,000$) pour les trois lois, ainsi que la formule exacte pour l'exponentielle.

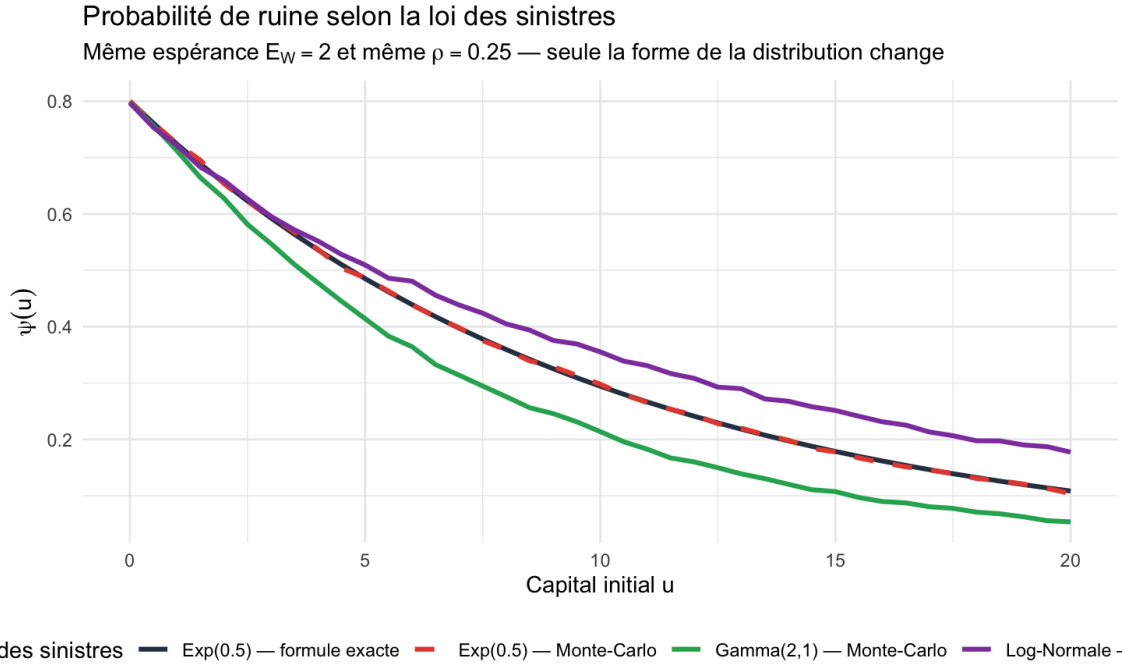


Figure 5.8: Probabilité de ruine $\psi(u)$ selon la loi des sinistres, estimée par Monte-Carlo ($N_{\text{sim}} = 20\,000$). Les trois lois ont la même espérance $\mathbb{E}[W] = 2$ et le même chargement $\rho = 0,25$.

Trois observations ressortent de ce graphique :

1. **La loi Gamma donne la probabilité de ruine la plus faible.** Ses sinistres sont plus réguliers (variance plus faible), ce qui limite les chocs brutaux susceptibles de faire passer le surplus sous zéro. Pour $u = 10$, on estime $\psi_{\Gamma}(10) \approx 0,20$, contre $\psi_{\mathcal{E}}(10) \approx 0,30$.
2. **La loi exponentielle est intermédiaire.** La formule exacte et les points Monte-Carlo sont confondus, ce qui confirme la robustesse de la simulation.
3. **La loi log-normale donne la probabilité de ruine la plus élevée.** Sa queue droite épaisse génère des sinistres catastrophiques rares mais potentiellement très importants — typiquement des montants supérieurs à 5 ou 6 — qui peuvent ruiner l'assureur même lorsque son capital est élevé. Pour $u = 20$, on estime $\psi_{\mathcal{LN}}(20) \approx 0,19$, soit près du double de $\psi_{\mathcal{E}}(20) \approx 0,11$.

Lien avec la structure PDMP

Ces résultats illustrent un point fondamental de la modélisation par PDMP : le noyau de saut $Q(x, \cdot) = \mathcal{L}(x - W_1)$ encode l'intégralité de la distribution des sinistres, et non pas seulement leur espérance. Deux modèles ayant le même chargement de sécurité ρ (et donc la même dérive moyenne) peuvent produire des probabilités de ruine très différentes selon la loi μ des sinistres choisie. En d'autres termes, le risque de ruine est un phénomène de queue, que seule une modélisation fine du noyau de saut permet de capturer correctement.

Cela contraste avec les modèles à diffusion continue (type mouvement brownien), où la distribution des innovations est imposée gaussienne et ne peut pas reproduire de tels effets de queue. La flexibilité du cadre PDMP, qui laisse libre le choix du noyau Q , constitue ainsi un avantage décisif pour la modélisation actuarielle.

Annexe : scripts R

Script 5 — Simulation des trajectoires

Listing 5.1: Simulation des trajectoires du processus de surplus

```

1 library(ggplot2); library(dplyr)
2
3 u <- 5; lambda <- 1; c <- 2.5; mu_exp <- 0.5; T_max <- 200
4
5 simuler_trajectoire <- function(u, lambda, c, mu_exp, T_max) {
6   t_courant <- 0; R_courant <- u
7   temps <- c(0); surplus <- c(u)
8   ruine <- FALSE; t_ruine <- NA
9   while (t_courant < T_max) {
10    dt <- rexp(1, rate = lambda)
11    t_prochain <- t_courant + dt
12    if (t_prochain > T_max) {
13      temps <- c(temps, T_max)
14      surplus <- c(surplus, R_courant + c*(T_max - t_courant))
15      break
16    }
17    R_avant_saut <- R_courant + c * dt
18    W <- rexp(1, rate = mu_exp)
19    R_apres_saut <- R_avant_saut - W
20    temps <- c(temps, t_prochain, t_prochain)
21    surplus <- c(surplus, R_avant_saut, R_apres_saut)
22    if (R_apres_saut < 0 & !ruine) {
23      ruine <- TRUE; t_ruine <- t_prochain
24    }
25    t_courant <- t_prochain; R_courant <- R_apres_saut
26  }
27  list(temps=temps, surplus=surplus, ruine=ruine, t_ruine=t_ruine)
28 }
29
30 set.seed(42)
31 trajectoires <- lapply(1:10, function(i) {
32   traj <- simuler_trajectoire(u, lambda, c, mu_exp, T_max)
33   data.frame(temps=traj$temps, surplus=traj$surplus,
34             id=i, ruine=traj$ruine)
35 })
36 df_traj <- bind_rows(trajectoires) %>%
37   mutate(statut = ifelse(ruine, "Ruine", "Survie"))

```

Script 6 — Probabilité de ruine Monte-Carlo

Listing 5.2: Estimation Monte-Carlo de $\psi(u)$ et comparaison avec la formule exacte

```

1 rho <- c / (lambda * (1/mu_exp)) - 1
2 R_lundberg <- mu_exp * rho / (1 + rho)
3 psi_exact <- function(u) (1/(1+rho)) * exp(-R_lundberg * u)
4
5 simuler_ruine <- function(u, lambda, c, mu_exp, T_max) {
6   t_courant <- 0; R_courant <- u
7   while (t_courant < T_max) {
8     dt <- rexp(1, rate = lambda)

```

```

9      t_courant <- t_courant + dt
10     if (t_courant > T_max) break
11     W      <- rexp(1, rate = mu_exp)
12     R_courant <- R_courant + c*dt - W
13     if (R_courant < 0) return(TRUE)
14   }
15   return(FALSE)
16 }
17
18 set.seed(42)
19 u_grille <- seq(0, 20, by = 1)
20 psi_mc_grille <- sapply(u_grille, function(u)
21   mean(replicate(10000, simuler_ruine(u, lambda, c, mu_exp, T_max))))

```

Script 7 — Analyse de sensibilité

Listing 5.3: Analyse de sensibilité de $\psi(u)$ aux paramètres

```

1 psi_exact_gen <- function(u, lambda, c, mu_exp) {
2   rho <- c / (lambda * (1/mu_exp)) - 1
3   R   <- mu_exp * rho / (1 + rho)
4   (1/(1+rho)) * exp(-R * u)
5 }
6
7 # Sensibilite au chargement
8 c_valeurs <- c(2.1, 2.5, 3.0, 4.0)
9 df_rho <- bind_rows(lapply(c_valeurs, function(cv) {
10   data.frame(u      = u_grille,
11             psi     = psi_exact_gen(u_grille, lambda, cv, mu_exp),
12             param   = paste0("c_=", cv))
13 })))

```

Script 8 — Comparaison des lois de sinistres

Listing 5.4: Comparaison de $\psi(u)$ pour trois lois de sinistres

```

1 mu_exp <- 0.5; alpha_gamma <- 2; beta_gamma <- 1
2 sig_ln <- 1;  mu_ln <- log(2) - sig_ln^2/2
3
4 simuler_ruine_loi <- function(u, lambda, c, loi, T_max) {
5   t_courant <- 0; R_courant <- u
6   while (t_courant < T_max) {
7     dt      <- rexp(1, rate = lambda)
8     t_courant <- t_courant + dt
9     if (t_courant > T_max) break
10    W <- switch(lois,
11      "exp"    = rexp(1, rate = mu_exp),
12      "gamma"  = rgamma(1, shape=alpha_gamma, rate=beta_gamma),
13      "lnorm"  = rlnorm(1, meanlog=mu_ln, sdlog=sig_ln))
14    R_courant <- R_courant + c*dt - W
15    if (R_courant < 0) return(TRUE)
16  }
17  return(FALSE)
18 }
19

```

```
20 set.seed(42)
21 psi_exp <- sapply(u_grille, function(u)
22   mean(replicate(20000, simuler_ruine_loi(u, lambda, c, "exp", T_max))))
23 psi_gamma <- sapply(u_grille, function(u)
24   mean(replicate(20000, simuler_ruine_loi(u, lambda, c, "gamma", T_max))))
25 psi_lnorm <- sapply(u_grille, function(u)
26   mean(replicate(20000, simuler_ruine_loi(u, lambda, c, "lnorm", T_max))))
```

Chapter 6

Application numérique n°2

6.1 Données et comparaison du Modèle Brownien Géométrique contre Modèle à deux régimes admettant des discontinuités

Les données utilisées sont les cours de clôture journaliers de l'indice S&P 500 (ticker : SPX) sur la période du 2 janvier 2007 au 31 décembre 2010, soit 1 008 séances de cotation, issues de la plateforme Investing.com¹. Cette fenêtre temporelle a été retenue car elle englobe deux phases distinctes : une période de faible volatilité en 2007, puis la crise financière des *subprimes* de 2008–2009, caractérisée par une chute de l'indice de plus de 50 % depuis son sommet d'octobre 2007 jusqu'à son creux de mars 2009, suivie d'un rebond partiel en 2010. Cette alternance de régimes en fait un terrain d'étude privilégié pour comparer la robustesse du mouvement brownien géométrique (MBG) et des processus définis par morceaux en période de stress.

La variable d'intérêt est le rendement log-journalier, défini par

$$r_t = \log\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right), \quad (6.1)$$

où S_t désigne le prix de clôture à la date t . On dispose ainsi d'une série de $n = 1\,007$ rendements.

6.2 Le mouvement brownien géométrique comme modèle de référence

6.2.1 Spécification

Le mouvement brownien géométrique (MBG) est le modèle continu canonique en finance mathématique. Il postule que le prix S_t suit l'équation différentielle stochastique

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad (6.2)$$

où W_t est un mouvement brownien standard, $\mu \in \mathbb{R}$ le drift et $\sigma > 0$ la volatilité, tous deux supposés *constants*. Par le lemme d'Itô, la solution exacte est

$$S_t = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right], \quad (6.3)$$

ce qui implique que les rendements log-journaliers sont i.i.d. et gaussiens :

$$r_t \sim \mathcal{N}\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}, \sigma^2\right). \quad (6.4)$$

¹<https://www.investing.com/indices/us-spx-500-historical-data>

6.2.2 Calibration et limites empiriques

Les paramètres μ et σ sont estimés par maximum de vraisemblance, qui coïncide ici avec les estimateurs des moments :

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n r_t, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \hat{\mu})^2}. \quad (6.5)$$

Sur notre échantillon, on obtient $\hat{\mu} \approx -3,3 \times 10^{-4}$ et $\hat{\sigma} \approx 1,39\%$ par jour, soit une volatilité annualisée de $\hat{\sigma}\sqrt{252} \approx 22\%$.

Trois défauts empiriques majeurs du MBG sont mis en évidence :

1. **Non-normalité des rendements.** Le test de Jarque-Bera rejette l'hypothèse de normalité à tout niveau usuel ($p < 10^{-6}$). La distribution empirique présente un excès de kurtosis positif (*leptokurticité*), visible sur la figure 6.1 : le pic central est bien plus élevé et les queues bien plus épaisses que ceux d'une loi normale de mêmes paramètres.

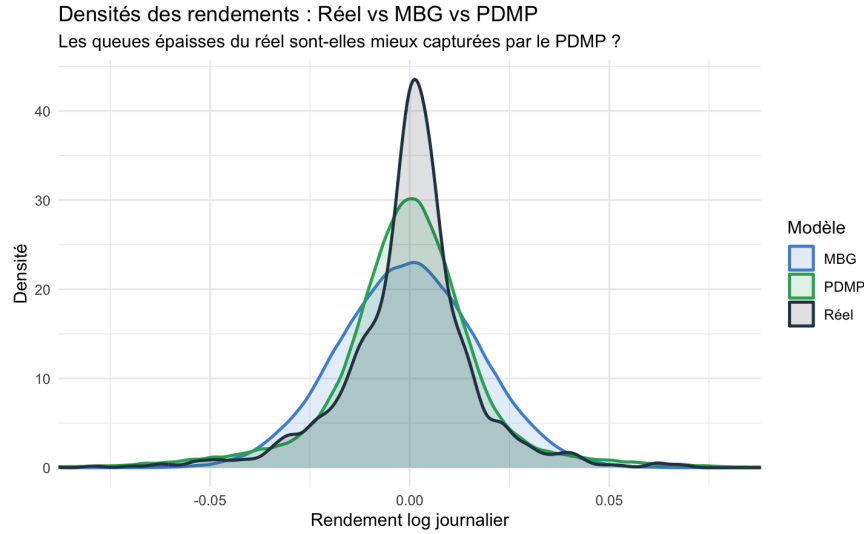


Figure 6.1: Densités MBG vs PDMP vs Réel

2. **Volatilité non constante.** La figure 6.2 représente la volatilité réalisée sur fenêtre glissante de 21 jours de trading (environ un mois), annualisée par le facteur $\sqrt{252}$, comparée au $\hat{\sigma}$ constant supposé par le MBG (ligne rouge pointillée, $\approx 28\%$). On observe que la volatilité empirique évolue dans une plage très large, de moins de 5% en période calme à plus de 80% au pic de la crise de l'automne 2008. Le $\hat{\sigma}$ du MBG, étant une moyenne sur l'ensemble de la période, surestime le risque en 2007 et en 2010, et le sous-estime dangereusement en 2008–2009. Cette inadéquation motive directement l'introduction d'un modèle à plusieurs régimes : plutôt que d'imposer une volatilité unique et constante, le PDMP affecte à chaque régime son propre σ_k fixe, $\sigma_1 \approx 10\%$ annualisé en régime calme, $\sigma_2 \approx 33\%$ en régime de crise, et laisse la chaîne de Markov cachée déterminer les instants de transition entre ces deux états. Pour des raisons de simplicité de simulation, nous nous sommes contentés de désigner deux régimes plutôt que davantage. De façon évidente, davantage de régimes, par exemple tendance haussière calme, incertitude modérée, stress aigu / krach, rebond post-crise, bulle / euphorie pourraient s'ajuster davantage aux données.

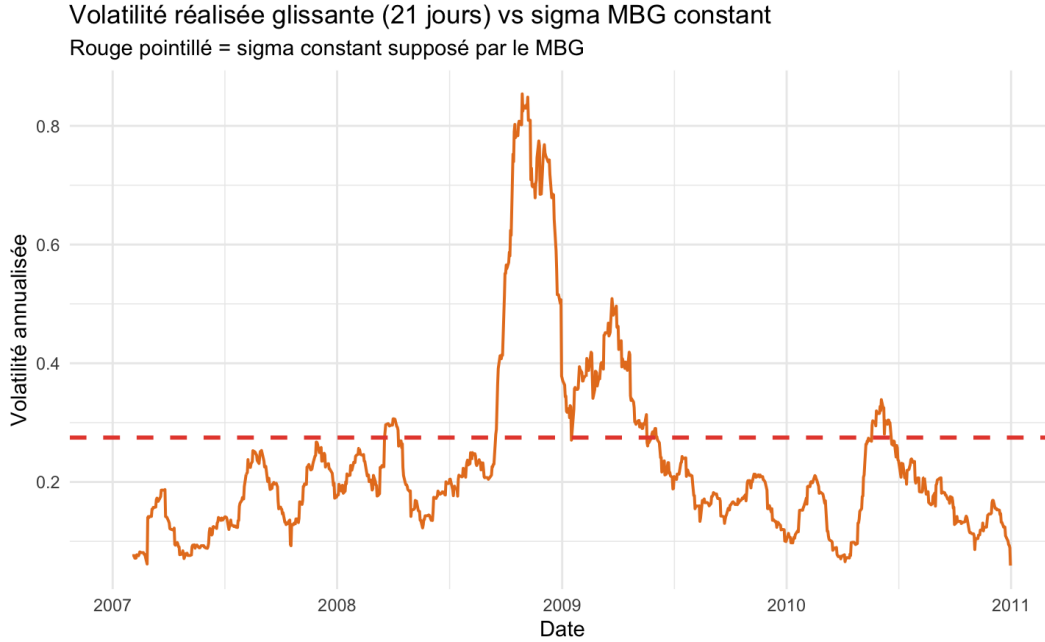


Figure 6.2: Volatilité réalisée glissante sur 21 jours (orange) vs $\hat{\sigma}$ constant du MBG (rouge pointillé). Le pic de l'automne 2008 correspond au lendemain de la faillite de Lehman Brothers (15 septembre 2008).

3. **Sous-estimation du risque extrême.** La Value-at-Risk à 99 % produite par le MBG est de 4,08 %, contre 5,32 % empiriquement, soit une sous-estimation de 23 % — particulièrement problématique en période de crise.

6.3 Modélisation par processus déterministe par morceaux

6.3.1 Rappel de la structure PDMP

Un processus déterministe par morceaux (PDMP) au sens de Davis (1984)² est un processus de Markov $(X_t)_{t \geq 0}$ à valeurs dans un espace hybride, dont la dynamique se décompose en :

- un **flot déterministe** entre les instants de saut, gouverné par un champ de vecteurs $\phi(x, t)$;
- des **sauts aléatoires** survenant à des temps d'arrêt $T_1, T_2, \dots$ distribués selon un noyau d'intensité $\lambda(x)$, le processus étant réinitialisé selon une loi de transition $Q(x, \cdot)$.

Formellement, entre deux sauts consécutifs T_k et T_{k+1} , la trajectoire suit $X_t = \phi(X_{T_k}, t - T_k)$ de façon entièrement déterministe, et au moment du saut, l'état est redistribué : $X_{T_{k+1}} \sim Q(X_{T_k}^-, \cdot)$.

6.3.2 Adaptation au modèle de prix à régimes

Dans notre cadre, l'espace d'état est $\mathcal{X} = \mathbb{R}_{>0} \times \{1, 2\}$, où la première composante est le prix S_t et la seconde est le **régime** $Z_t \in \{1 \text{ (calme)}, 2 \text{ (crise)}\}$.

²M. H. A. Davis, *Piecewise-Deterministic Markov Processes: A General Class of Non-Diffusion Stochastic Models*, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 46(3), 353–388, 1984.

Flot déterministe par régime. À régime k fixé, le prix suit un MBG de paramètres (μ_k, σ_k) :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu_k dt + \sigma_k dW_t, \quad Z_t = k. \quad (6.6)$$

La composante déterministe du PDMP correspond ici au drift $\mu_k S_t$, tandis que la diffusion brownienne joue le rôle d'une perturbation stochastique interne au régime.

Sauts markoviens. Le régime Z_t évolue selon une chaîne de Markov à temps discret de matrice de transition

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}, \quad p_{ij} = \mathbb{P}(Z_{t+1} = j \mid Z_t = i). \quad (6.7)$$

où p_{12} (respectivement p_{21}) est la probabilité journalière de passage du régime calme au régime crise (respectivement l'inverse). La durée moyenne dans chaque régime est géométrique de paramètre p_{ii} :

$$\mathbb{E}[\text{durée en régime } i] = \frac{1}{1 - p_{ii}}. \quad (6.8)$$

6.3.3 Estimation par modèle de Markov caché

Les paramètres $(\mu_1, \sigma_1, \mu_2, \sigma_2, P)$ ne sont pas directement observables car le régime Z_t est latent. On les estime via un **modèle de Markov caché** (HMM) à émissions gaussiennes :

$$r_t \mid Z_t = k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k^2), \quad (6.9)$$

ajusté par l'algorithme EM (Baum-Welch) implémenté dans le package `depmixS4` sous R. La séquence de régimes la plus probable est ensuite décodée par l'algorithme de Viterbi.

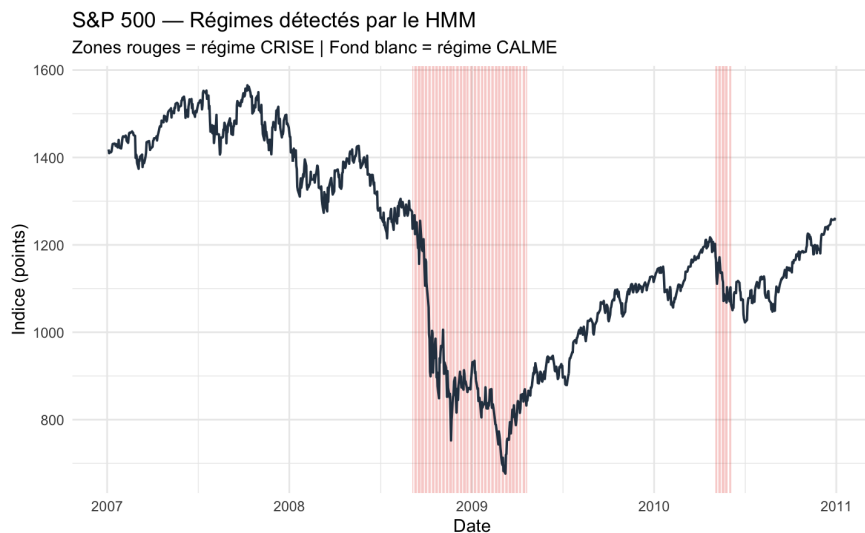


Figure 6.3: Détection de régimes pour HMM

Les paramètres estimés sont résumés dans le tableau 6.1.

Régime	$\hat{\mu}$ (j)	$\hat{\sigma}$ (j)	$\hat{\sigma}\sqrt{252}$	Durée moyenne
Calme	$+2,1 \times 10^{-4}$	0,66 %	10,5 %	~ 90 jours
Crise	$-2,3 \times 10^{-3}$	2,10 %	33,3 %	~ 20 jours

Table 6.1: Paramètres estimés du PDMP à deux régimes (valeurs arrondies ; adapter avec les sorties exactes de R).

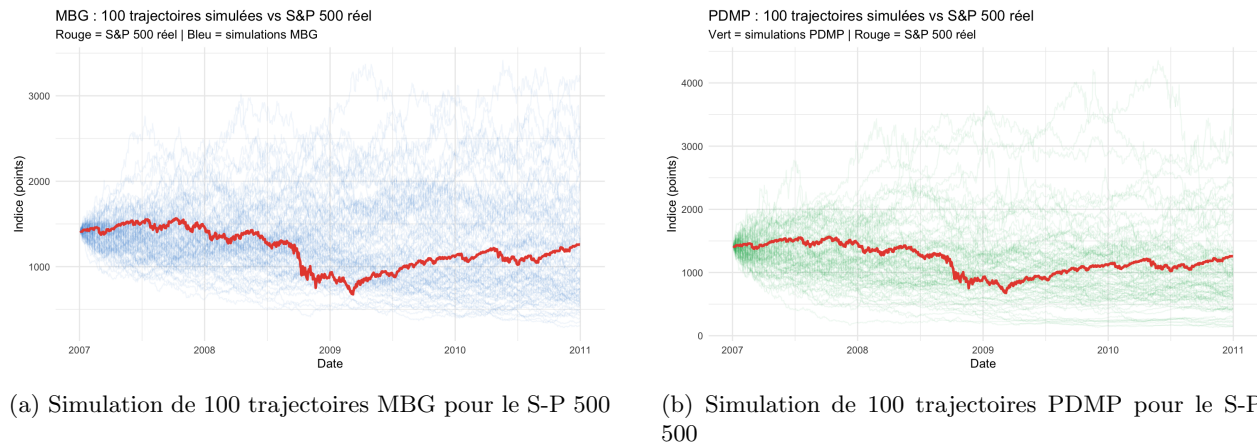


Figure 6.4

6.4 Positionnement du modèle à deux régimes

Le modèle à changement de régime retenu dans ce travail est un *Markov Switching Model* au sens de Hamilton (1989)³, estimé via un modèle de Markov caché (HMM) à émissions gaussiennes. Il convient d'en préciser rigoureusement la nature et le lien avec le cadre théorique des PDMP.

6.4.1 Ce que le modèle n'est pas

Dans chaque régime $k \in \{1, 2\}$, le prix suit un mouvement brownien géométrique de paramètres (μ_k, σ_k) : la dynamique intra-régime reste donc une diffusion continue au sens d'Itô. Par ailleurs, le temps est discret (pas journaliers) et les transitions entre régimes sont gouvernées par une chaîne de Markov à temps discret de matrice P . Ce modèle n'est donc **pas** un PDMP au sens strict de Davis (1984), qui requiert un flot strictement déterministe entre les sauts et des temps de saut distribués de façon continue selon un noyau d'intensité $\lambda(x)$.

6.4.2 Ce que le modèle est

Le modèle s'inscrit néanmoins dans la famille des processus admettant des discontinuités structurelles, dont les PDMP constituent le cadre théorique le plus général. Il en partage la propriété fondamentale : l'alternance entre des phases de dynamique régulière — gouvernées ici par un MBG de paramètres fixes — et des ruptures abruptes de comportement, matérialisées par les transitions de régime au cours desquelles μ et σ sautent instantanément.

Plus précisément, notre modèle peut être interprété comme une version discrétisée et diffusive d'un PDMP à deux états :

³J. D. Hamilton, *A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle*, *Econometrica*, 57(2), 357–384, 1989.

- le flot déterministe du PDMP est remplacé par une diffusion brownienne propre à chaque régime ;
- les instants de saut continus du PDMP sont remplacés par des transitions discrètes journalières gouvernées par la matrice P ;
- la redistribution de l'état après un saut correspond au changement de paramètres (μ_k, σ_k) lors d'une transition de régime.

Contrairement au PDMP continu, dont l'estimation sur données financières discrètes est un problème ouvert et mathématiquement délicat, le Markov Switching Model dispose d'algorithmes d'estimation bien établis (EM, Viterbi) et d'une implémentation facilitée sous R via le package `depmixS4`. C'est un compromis raisonnable entre la rigueur conceptuelle des PDMP et la faisabilité empirique qui préserve la propriété essentielle qui nous intéresse : la capacité à modéliser des ruptures discrètes de comportement inaccessibles aux modèles à diffusion continue homogène.

6.5 Résultats et comparaison

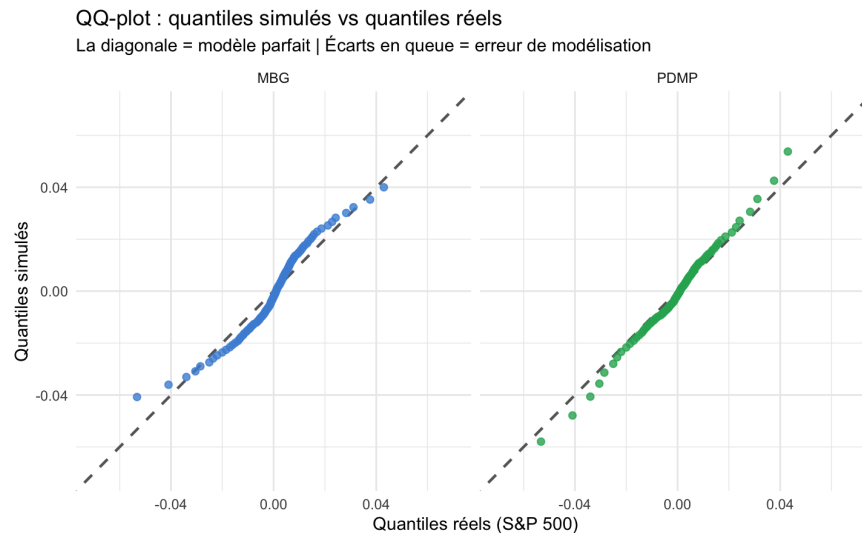


Figure 6.5: QQ-Plot MBG vs PDMP comparés au Réel

6.5.1 Adéquation des distributions

Le QQ-plot de la figure 6.5 compare les quantiles simulés aux quantiles empiriques pour les deux modèles. Le MBG présente la déviation en forme de S caractéristique des modèles gaussiens face à des données leptokurtiques : il sous-estime les quantiles extrêmes en valeur absolue. Le PDMP, dont la distribution marginale est un mélange de deux gaussiennes, reproduit plus fidèlement la forme empirique sur l'ensemble du support.

Le graphique de densité 6.1 confirme ce résultat : la distribution simulée par le PDMP présente un pic central plus prononcé et des queues plus épaisses que celle du MBG, en meilleure adéquation avec la distribution empirique des rendements.

6.5.2 Value-at-Risk

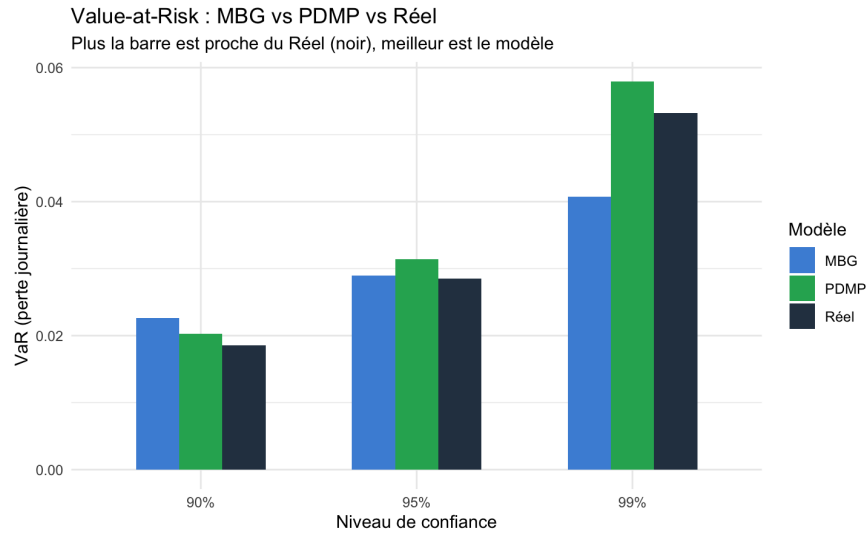


Figure 6.6: Value at Risk en pourcentage

Le tableau 6.2 présente la Value-at-Risk journalière issue de la figure 6.6 à plusieurs niveaux de confiance, exprimée en valeur absolue (perte positive).

Niveau	VaR réelle	VaR MBG	VaR PDMP
90 %	1,85 %	2,26 %	2,03 %
95 %	2,85 %	2,90 %	3,14 %
99 %	5,32 %	4,08 %	5,80 %

Table 6.2: Value-at-Risk journalière : comparaison MBG, PDMP et référence empirique.

Le résultat le plus saillant concerne le quantile à 99 % : le MBG sous-estime la perte extrême de 23 % (4,08 % contre 5,32 % empiriquement), tandis que le PDMP produit une VaR de 5,80 %, plus proche de la valeur réelle. Cette surestimation légère du PDMP est préférable du point de vue prudentiel : un modèle qui surestime le risque extrême conduit à des réserves en capital plus conservatrices, là où le MBG inciterait à une sous-couverture en période de crise.

6.5.3 Discussion

Ces résultats empiriques illustrent deux propriétés fondamentales qui motivent l'intérêt des PDMP en modélisation financière.

Premièrement, la **flexibilité structurelle** : en autorisant des sauts entre régimes, le PDMP rompt avec l'hypothèse d'homogénéité temporelle du MBG. Chaque régime possède sa propre dynamique déterministe, et c'est précisément la structure de saut qui permet de capturer les ruptures de comportement observées lors des crises.

Deuxièmement, la **parcimonie** : le modèle à deux régimes n'introduit que cinq paramètres supplémentaires par rapport au MBG ($\mu_2, \sigma_2, p_{12}, p_{21}$ et l'état initial), tout en améliorant sensiblement l'adéquation aux données extrêmes. Cette parcimonie est une qualité essentielle pour un modèle dont les paramètres doivent être recalibrés régulièrement sur des fenêtres de données glissantes.

Une limite de l'approche retenue mérite d'être signalée: le régime de crise, calibré sur l'ensemble de la période 2007–2010, présente une volatilité symétrique qui tend à surestimer les quantiles positifs extrêmes (cf. tableau des queues de distribution). Une extension naturelle consisterait à remplacer les émissions gaussiennes par des lois asymétriques (*skew-normal* ou loi de Student asymétrique), afin de mieux distinguer la dynamique des krachs de celle des rebonds.

Annexe : code R

Les scripts suivants reproduisent l'intégralité de l'analyse présentée dans ce chapitre. Ils sont organisés en quatre fichiers correspondant aux étapes successives : import et nettoyage des données, calibration du MBG, estimation du PDMP par HMM, et comparaison par QQ-plot et VaR.

Script 1 : Import et nettoyage des données

```

1  library(readxl); library(dplyr); library(lubridate); library(stringr)
2
3  nettoyer_nombre_fr <- function(x) {
4    x %>% as.character() %>%
5      str_replace_all("\\.", "") %>%
6      str_replace_all(",", ".") %>%
7      str_replace_all("%", "") %>%
8      str_trim() %>% as.numeric()
9  }
10
11  sp500 <- get(ls()[93]) # nom avec caracteres speciaux
12
13  sp500 <- sp500 %>%
14    select(-Vol.) %>%
15    mutate(
16      Date      = dmy(Date),
17      Dernier   = nettoyer_nombre_fr(Dernier),
18      Ouv.      = nettoyer_nombre_fr(Ouv.),
19      Plus.Haut = nettoyer_nombre_fr(Plus.Haut),
20      Plus.Bas  = nettoyer_nombre_fr(Plus.Bas),
21      Variation = nettoyer_nombre_fr(Variation..)
22    ) %>%
23    select(-Variation..) %>%
24    arrange(Date) %>%
25    mutate(rendement_log = log(Dernier / lag(Dernier))) %>%
26    filter(!is.na(rendement_log))

```

Script 2 : Calibration du MBG

```

1  library(dplyr); library(ggplot2); library(tseries)
2
3  mu    <- mean(sp500$rendement_log)
4  sigma <- sd(sp500$rendement_log)
5
6  # Test de normalite
7  jarque.bera.test(sp500$rendement_log)
8
9  # Simulation de 100 trajectoires
10 set.seed(42)

```

```

11 n_jours <- nrow(sp500); S0 <- sp500$Dernier[1]
12 simulations <- matrix(NA, nrow = n_jours, ncol = 100)
13
14 for (j in 1:100) {
15   S <- numeric(n_jours); S[1] <- S0
16   Z <- rnorm(n_jours - 1)
17   for (t in 2:n_jours)
18     S[t] <- S[t-1] * exp((mu - 0.5*sigma^2) + sigma*Z[t-1])
19   simulations[, j] <- S
20 }
21
22 # Volatilite glissante
23 sp500 <- sp500 %>%
24   mutate(vol_glissante = zoo::rollapply(rendement_log, 21,
25     sd, fill = NA, align = "right") * sqrt(252))

```

Script 3 : Estimation du PDMP par HMM

```

1 library(depmixS4); library(dplyr)
2
3 # Ajustement HMM
4 modele_hmm <- depmix(rendement_log ~ 1, data = sp500,
5   nstates = 2, family = gaussian())
6 set.seed(42)
7 hmm_fit <- fit(modele_hmm, verbose = FALSE)
8
9 # Extraction des parametres
10 mu_1 <- hmm_fit@response[[1]][[1]]@parameters$coefficients
11 sigma_1 <- hmm_fit@response[[1]][[1]]@parameters$sd
12 mu_2 <- hmm_fit@response[[2]][[1]]@parameters$coefficients
13 sigma_2 <- hmm_fit@response[[2]][[1]]@parameters$sd
14
15 # Convention : regime 1 = calme (sigma le plus faible)
16 if (sigma_1 > sigma_2) {
17   tmp <- mu_1; mu_1 <- mu_2; mu_2 <- tmp
18   tmp <- sigma_1; sigma_1 <- sigma_2; sigma_2 <- tmp
19 }
20
21 # Matrice de transition
22 P <- matrix(getpars(hmm_fit)[3:6], nrow = 2, byrow = TRUE)
23
24 # Sequence de regimes (Viterbi)
25 etats <- posterior(hmm_fit)$state
26 sigma_e1 <- hmm_fit@response[[1]][[1]]@parameters$sd
27 etat_calme <- ifelse(sigma_e1 < hmm_fit@response[[2]][[1]]@parameters$sd, 1, 2)
28 etat_crise <- 3 - etat_calme
29
30 sp500 <- sp500 %>%
31   mutate(regime = factor(ifelse(etats == etat_crise, "Crise", "Calme"),
32     levels = c("Calme", "Crise")))
33
34 # Simulation PDMP
35 set.seed(42)
36 n_jours <- nrow(sp500); S0 <- sp500$Dernier[1]
37 simulations_pdmp <- matrix(NA, nrow = n_jours, ncol = 100)

```

```

38
39 for (j in 1:100) {
40   S <- numeric(n_jours); S[1] <- S0
41   regime <- as.integer(sp500$regime[1] == "Crise") + 1
42   for (t in 2:n_jours) {
43     u <- runif(1)
44     regime <- ifelse(u < P[regime, etat_calme], etat_calme, etat_crise)
45     mu_t <- ifelse(regime == etat_calme, mu_1, mu_2)
46     sigma_t <- ifelse(regime == etat_calme, sigma_1, sigma_2)
47     S[t] <- S[t-1] * exp((mu_t - 0.5*sigma_t^2) + sigma_t*rnorm(1))
48   }
49   simulations_pdmp[, j] <- S
50 }

```

Script 4 : QQ-plot et Value-at-Risk

```

1  library(dplyr); library(ggplot2); library(tidyr)
2
3  r_reel <- sp500$rendement_log
4  r_mbg <- as.vector(apply(simulations, 2, function(x) diff(log(x))))
5  r_pdmp <- as.vector(apply(simulations_pdmp, 2, function(x) diff(log(x))))
6
7  # QQ-plot
8  probs <- seq(0.01, 0.99, by = 0.01)
9  qq_df <- data.frame(
10    quantile_reel = quantile(r_reel, probs),
11    quantile_mbg = quantile(r_mbg, probs),
12    quantile_pdmp = quantile(r_pdmp, probs),
13    prob = probs
14  ) %>%
15    pivot_longer(c(quantile_mbg, quantile_pdmp),
16                 names_to = "modele", values_to = "quantile_sim") %>%
17    mutate(modele = recode(modele,
18                           "quantile_mbg" = "MBG",
19                           "quantile_pdmp" = "PDMP"))
20
21  # VaR
22  niveaux <- c(0.90, 0.95, 0.99)
23  col1 <- rep(paste0(niveaux*100, "%"), 3)
24  col2 <- c(rep("Reel",3), rep("MBG",3), rep("PDMP",3))
25  col3 <- c(-quantile(r_reel,1-niveaux),
26            -quantile(r_mbg, 1-niveaux),
27            -quantile(r_pdmp,1-niveaux))
28  var_long <- data.frame(Niveau=col1, modele=col2, VaR=col3)

```

Conclusion

Ce travail avait pour objectif d'introduire les processus de Markov déterministes par morceaux, ou PDMP, puis d'en illustrer l'intérêt à travers le modèle de Cramér-Lundberg en théorie de la ruine.

Après avoir rappelé les notions probabilistes nécessaires, nous avons présenté la construction générale d'un PDMP à partir de trois objets fondamentaux : un flot déterministe, une intensité de saut et un noyau de transition. Cette structure permet de modéliser des trajectoires déterministes entre les sauts, puis des changements aléatoires d'état aux instants de rupture.

L'application au modèle de Cramér-Lundberg illustre naturellement cette idée. Le surplus d'une compagnie d'assurance évolue linéairement entre les sinistres grâce à l'encaissement continu des primes, puis subit une baisse brutale lorsqu'un sinistre survient. Le modèle apparaît ainsi comme un exemple simple et interprétable de PDMP. L'étude de la probabilité de ruine, du chargement de sécurité, du générateur associé et du cas exponentiel permet de relier la construction théorique des PDMP à un problème classique de théorie du risque.

Les simulations numériques confirment les propriétés attendues du modèle. Elles montrent notamment que la probabilité de ruine diminue lorsque le capital initial augmente, et qu'elle dépend fortement des paramètres du modèle, en particulier de la fréquence des sinistres, de leur montant moyen et du chargement de sécurité. Elles soulignent également l'importance du choix de la loi des sinistres : des distributions à queues plus épaisses peuvent conduire à un risque de ruine nettement plus élevé que celui prédit dans le cas exponentiel.

Enfin, la comparaison avec des modèles financiers plus classiques met en évidence l'intérêt de dépasser le cadre brownien lorsque l'on cherche à représenter des phénomènes de rupture. Le mouvement brownien géométrique constitue un modèle de référence utile, mais il repose sur des hypothèses fortes, notamment la continuité des trajectoires et une volatilité constante. Les modèles à sauts ou à changements de régime offrent une alternative plus flexible pour représenter des périodes de calme, de tension ou de crise.

Ce TER nous a donc permis d'explorer une classe de processus peu abordée dans le cadre du M1, mais importante pour comprendre certaines extensions modernes de la modélisation stochastique. Il met également en évidence plusieurs prolongements possibles : étudier des PDMP plus généraux avec intensité dépendante de l'état, approfondir les liens avec les modèles à changement de régime, ou encore appliquer ces outils à d'autres problèmes financiers tels que le risque de crédit, la liquidité ou la modélisation d'événements extrêmes.

Bibliographie

- NICOLAS BROUTIN, PHILIPPE BOUGEROL ET NICOLAS FOURNIER
Processus de saut — Polycopié de cours, Sorbonne Université.
Disponible à l'adresse : https://perso.lpsm.paris/~broutinn/teaching/4M236_poly_2026.pdf
- THIERRY LÉVY
Probabilités avancées — Polycopié de cours, Sorbonne Université.
Disponible à l'adresse : https://www.lpsm.paris/_media/users/levyt/311.pdf
- ENSAI
Statistique des processus.
Support pédagogique de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information.
Disponible à l'adresse : <https://ensai.fr/wp-content/uploads/2019/06/polystatdesprocessus2.pdf>
- ÉTIENNE PARDOUX
Processus stochastiques.
Institut de Mathématiques de Aix-Marseille(I2M)
Disponible à l'adresse : https://www.i2m.univ-amu.fr/perso/etienne.pardoux/_media/ul-chap2-3f.pdf
- ROMAIN YVINEC
Cours sur les Piecewise Deterministic Markov Processes (PDMP) et applications en biologie.
Disponible à l'adresse : https://yvynec.perso.math.cnrs.fr/Publi/RV_15_mini-cours_pdmp.pdf
- M. H. A. DAVIS
Piecewise-Deterministic Markov Processes: A General Class of Non-Diffusion Stochastic Models.
Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Vol. 46, No. 3, 1984.
- S. ASMUSSEN ET H. ALBRECHER
Ruin Probabilities.
World Scientific Publishing, 2010.
- WIKIPEDIA CONTRIBUTORS
Ruin theory.
Disponible à l'adresse : https://en.wikipedia.org/wiki/Ruin_theory
- GUO-JING WANG, CHUN-SHENG ZHANG, RONG WU
Ruin Theory for the Risk Process Described by PDMPs.
Disponible à l'adresse: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10255-003-0081-7>
- KHALED ELAMEEN AHMED et MOURAD CHOULLI
Some Results in Ruin Theory for Piecewise Deterministic Markov Processes.
Open Journal of Statistics, Vol. 12, 2022.
Disponible à l'adresse : <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=115186>

- E. B. DYNKIN
Markov Processes, Volumes I & II.
Springer, 1965.
Note : référence historique originale de la formule de Dynkin.
- M. H. A. DAVIS
Markov Models and Optimization.
Chapman & Hall, 1993.
Note : développement du générateur étendu et de la formule de Dynkin dans le cadre spécifique des PDMP.
- STEFAN THONHAUSER
Piecewise Deterministic Markov Processes in Insurance Mathematics.
Diapositives de conférence, CIRM, Luminy.
Disponible à l'adresse : <https://www.cirm-math.fr/RepOrga/2255/Slides/slides-Thonhauser3.pdf>
- FLORIN AVRAM
Lévy Processes and their Applications in Finance and Insurance.
Notes de cours, Université de Pau et des Pays de l'Adour.
Disponible à l'adresse : <https://avram.perso.univ-pau.fr/proc/lfM3.pdf>

